TRITA-ITM-EX 2026:160

Examensarbete inom teknik
Grundnivå, 15 HP

Hoppbord för Truppgymnastik

I samarbete med Unisport

VICTOR EMANUELSSON



KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2026:160 yyy

Hoppbord för Truppgymnastik

Victor Emanuelsson

Godkänt	Examinator Stefan Ståhlgren	Handledare Stefan Ståhlgren Rikard Linden
	Uppdragsgivare Unisport	Kontaktperson Rikard Linden

Sammanfattning

Truppgymnastik är Sveriges största gymnastikdisciplin med 35 000 aktiva och använder idag samma hoppbord som artistisk gymnastik, trots att disciplinerna har olika behov och användningsområden. Dagens hoppbord är utvecklade utifrån regelverk framtagna av Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), vilket har resulterat i lösningar som inte är helt anpassade för truppgymnastikens användare. Problem som identifierades under projektet var bland annat tung och ineffektiv höjdjustering, svår förflyttning av bordet samt risk för halka och skador vid kontakt med redskapet.

Syftet med detta examensarbete var att identifiera de behov som är specifika för truppgymnastiken och utveckla ett koncept för ett hoppbord bättre anpassat för disciplinen. Arbetet genomfördes i samarbete med Unisport och baserades på användarcentrerad produktutveckling.

Förstudien bestod av kvalitativa intervjuer med gymnaster, tränare och domare inom truppgymnastik, en kvantitativ enkätundersökning samt observationer och tester av befintliga produkter från marknadens ledande företag.

Arbetet resulterade i ett slutkoncept med fokus på förbättrad säkerhet, ergonomi och användarvänlighet. Konceptet inkluderar ökad vaddering kring utsatta områden, förbättrad logik för höjdjustering, centralt placerade reglage och en ny mekanisk lösning för förflyttning av bordet med hjälp av hjul och fotpedal.

Resultatet visar att det finns möjligheter att utveckla hoppbord som är bättre anpassat specifikt för truppgymnastikens behov, utan att frångå de krav och regler som ställs av FIG. Samtidigt visar undersökningarna att en ny form på bordhuvudet med kortare längd troligtvis har stora fördelar vad gäller säkerhet. Vidare arbete krävs i form av prototyptillverkning, tester och fullständig verifiering av hållfasthet och säkerhet innan konceptet kan realiseras som färdig produkt.

KTH Industrial Engineering and Management

Master of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2026:160 yyy

Vaultingtable for Teamgym

Victor Emanuelsson

Approved	Examiner Stefan Ståhlgren	Supervisor Stefan Ståhlgren Rikard Linden
	Commissioner Unisport	Contact person Rikard Linden

Abstract

TeamGym is the largest gymnastics discipline in Sweden, with more than 35,000 active participants. Despite this, the discipline currently uses the same vaulting table as artistic gymnastics, even though the two sports have different requirements and areas of application. As TeamGym is a relatively young discipline, the vaulting table has largely been developed according to regulations established by the Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), whose standards are primarily based on artistic gymnastics. This has resulted in limited innovation, particularly regarding height adjustment, transportation, and injury prevention.

The purpose of this project was to identify the specific needs of TeamGym athletes and coaches and to develop a concept for a vaultingtable better adapted to the discipline. The project was carried out in collaboration with Unisport and was based on a user-centred product development process.

The pre-study consisted of qualitative interviews with coaches, gymnasts, and judges, a quantitative survey with active gymnasts, as well as observations and evaluations of existing products from competing manufacturers. The insights gathered were then used to establish a requirements specification that formed the basis for concept generation and concept selection.

The final concept focuses on improved safety, ergonomics, and usability. Key features include increased padding in vulnerable areas, an improved and more intuitive height-adjustment system, and a new mechanical transportation solution operated by a foot pedal.

The results indicate that there are clear opportunities to develop a vaulting table that is better suited to the needs of TeamGym while still complying with FIG regulations. However, the research indicates that a redesign of the head of the vaultingtable, would increase safety. Further development is required in the form of prototyping, physical testing, and a complete structural analysis to verify the functionality and safety of the final product.

NOMENCLATURE

Abbreviations

CAD	Computer Aided Design
FIG	Fédération Internationale de Gymnastique
…	…

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I. SAMMANFATTNING

ABSTRACT

FÖRORD

NOMENCLATURE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Syfte 1

1.3 Avgränsningar 1

1.4 Delsystem 1

2 FÖRSTUDIE 3

2.1 Användarstudie 3

2.2 Kravspecifikation 5

3 Koncept 7

3.1 Idegenerering 7

3.2 Tre Koncept 7

3.3 Konceptval 9

3.4 Konceptutveckling 10

4 Dimensionering av Delsystem 13

4.1 Metod 13

4.2 Resultat 15

4.3 Diskussion 16

5 Material 17

5.1 Materialval 17
5.2 Kostnadskalkyl 18
6 Slutkoncept 19
6.1 Design 19
6.2 Höjdjustering 19
6.3 Hjul 20
7 Slutsats 21
7.1 Uppfyllnad av kravspecifikation 21
7.2 Vidareutveckling 21
Bilaga A: 25
Bilaga B: 27
Bilaga C: 39
Bilaga D: 51
Bilaga E: 59

1 INLEDNING

I detta avsnitt tas bakgrund, syfte och avgränsningar för arbetet upp. Projektet delas även in i 3 olika delsystem.

1.1 Bakgrund

Hoppbord är ett redskap som används inom gymnastikgrenen truppgymnastik, som är Sveriges största gymnastikdisciplin med över 35 000 aktiva gymnaster (Svenska Gymnastikförbundet, 2025). Den grundläggande funktionen är att gymnasten hoppar från trampetten, som är en liten vinklad studsmatta, och trycker ifrån med händerna i bordet för att få en förändrad kastparabel i övningen. Hoppbord används även inom artistisk gymnastik, som är en äldre och större gren i världen, där FIG står för samtliga bestämmelser. Regelverket för utformningen av bordet följer därför till stor del FIG:s krav (European Gymnastics, 2023), vilket kan utgöra problem då de två olika disciplinerna använder olika redskap för att ta sig till bordet och därmed får helt olika ingångsvinklar. Ytterligare en stor skillnad mellan disciplinerna är att hoppbordet under tävling står stilla inom artistisk gymnastik, men behöver förflyttas snabbt under framförandet i truppgymnastik.

1.2 Syfte

Syftet med detta projekt var att se över de behov som specifikt truppgymnastiken har på hoppbordet och ta fram ett bord som är bättre anpassat för denna disciplin. Samtidigt behövde slutkonceptet förhålla sig till FIG:s bestämmelser för att kunna säljas.

1.3 Avgränsningar

I detta arbete görs inga förändringar av varken bordhuvudets inre struktur eller dess utformning, dels i brist på tid, dels för att utformningen av huvudet redan var bestämt av FIG (FIG, 2021). De begränsade kraft och hållfasthetsberäkningar som togs med i denna rapport var det som har genomförts, således krävs ytterligare beräkningar och tester för att säkerställa bordets soliditet. En mekanism för justering av avstånd mellan trampett och bordet efterfrågades i undersökningarna, men i brist på tid under arbetet tas detta inte upp i rapporten.

1.4 Delsystem

Produkten delades upp i tre delsystem, hjul, höjdjustering, och övergripande design. Hjul syftar till funktionen att sänka ner och lyfta upp hjul för att kunna förflytta bordet över golvet. Höjdjustering syftar till funktionen att kunna justera höjden på bordhuvudet. Övergripande design syftar till att skapa en design som inte är begränsande för framtida lösningar och som har en logisk placering av reglage.

2 FÖRSTUDIE

Under förstudien genomfördes diverse olika undersökningar med syfte att kartlägga den breda målgruppen och deras behov.

2.1 Användarstudie

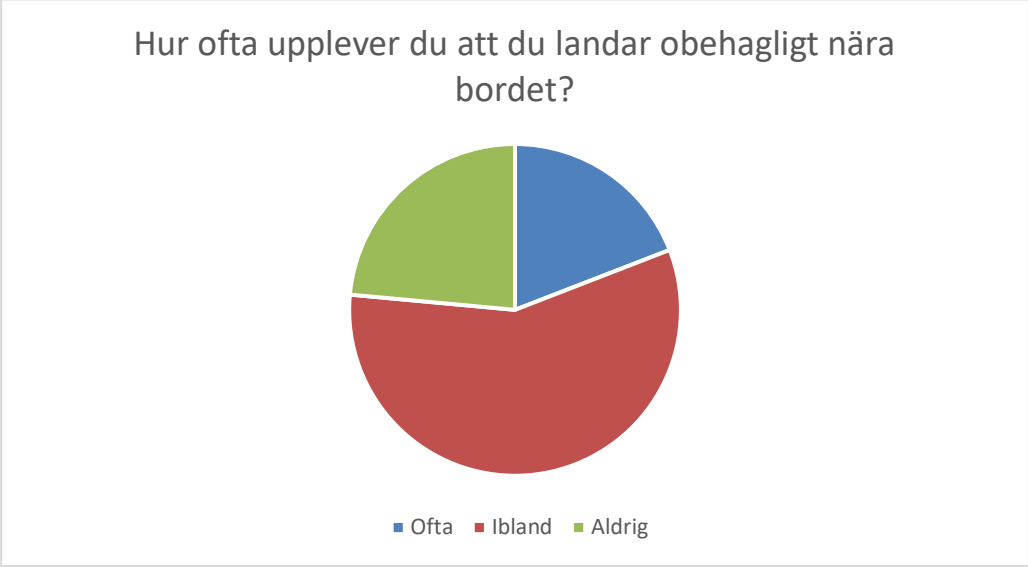
Användarstudien gick ut på att skapa en så tydlig bild som möjligt av vardagen för truppgymnastikens aktiva och de behov som finns i samband med användning av hoppbord. Det arbete som genomfördes var kvalitativa intervjuer, kvantitativ enkät och besök.

2.1.1 Intervjuer

Intervjuerna var friformade för att fånga upp så många insikter som möjligt och genomfördes med 6 rutinerade och inflytelserika tränare, aktiva gymnaster och beslutstagare inom sporten. Nicole Hosseini, landslagsgymnast och flerfaldig EM guldmedaljör. Kevin Dannefalk, landslagsgymnast och NM guldmedaljör. Niclas Buten, tidigare landslagstränare och landslagsgymnast, tränare för de regerande svenska och nordiska mästarna på damsidan. Jacob Melin, landslagstränare och tidigare landslagsgymnast, utbildare på högsta nivån inom truppgymnastikens interna utbildningssystem och lärare på GIH. Hans Christian Vagning, tidigare landslagstränare och stor erfarenhet av att träna damgymnaster på hela SM stegen, tränare för de regerande svenska ungdomsmästarna på dam sidan. Pär Sjöstrand, tidigare president för European Gymnastics och domare på högsta internationell nivå. Intervjuerna gav insikter som skulle komma att styra projektet framåt. Små hjul, lågt lyft, hög vikt, osmidiga reglage gjorde att förflyttningen av bordet upplevdes som otympligt. Speciellt i kombination med de mjuka golven i dagens idrottshallar och de många hinder i form av andra redskap som normalt låg i vägen. Höjdjusteringen av bordhuvudet sågs också som ett problem, då framför allt sänkningen av bordet från sitt högsta läge upplevdes som tungt. Halka vid handisättning visade sig vara ett vanligt förekommande problem, framför allt vid bristande teknik hos gymnasten. Greppet upplevdes bli bättre med tiden, vilket innebar att halka var mer vanligt förekommande på tävling där redskapen ofta är nytillverkade. Bordets längd upplevdes också som ett problem då gymnaster ibland hade svårt att ta sig över hela bordet. I stället slog gymnasten i bakdelen av bordet med huvudet, något som var vanligast hos unga gymnaster som saknade tillräcklig kraft. Ytterligare ett problemområde var att bordet ofta användes för teknikträning, där gymnasten stod på bakdelen och hoppade. Men då bordet inte var dimensionerat för detta så knäcktes bordhuvudet och vek sig.

2.1.2 Enkäter

Utifrån intervjuerna skickades enkäter ut till aktiva gymnaster i stora föreningar runt om i Sverige. Enkätens syfte var att, utifrån intervjuerna, kartlägga hur stort det upplevda problemet med halka och bordets längd var hos de aktiva. Svar gavs av 38 manliga gymnaster, och 29 kvinnliga gymnaster över 18 år, där samtliga tävlar på den högsta nationella nivån. Resultaten visas i Figur 1, 2, 3.



Figur 1 – Upplevd problematik med att landa nära eller slå i bordet.



Figur 2 – Upplevd problematik med att halka bordet bordet.



Figur 3 – Upplevd problematik med halka under tävling.

Slutsatser drogs utifrån resultaten, samtidigt som hänsyn togs till att intervjuerna indikerade att problematiken sannolikt är ännu större bland yngre gymnaster. Bordets längd var problematiskt ur ett säkerhetsperspektiv för truppgymnaster, men utifrån FIG:s regler kunde inga justeringar av detta göras. Då flertalet deltagare upplevde att de hade större tendens att halka under tävling bedömdes två troliga anledningar vara att tävlingsmomentet medför stress och försämrad teknik, samt att materialet på bordhuvudet har dåligt grepp när det är nyproducerat, men förbättras genom slitage. Dessa slutsatser stärktes av att intervjuerna visade på samma sak.

2.1.3 Besök

Under besöken i idrottshallarna låg fokus på att se hur truppgymnaster använder bordet i vardagen. Detta innefattade sekvenser för höjdjustering och förflyttning, kritiska moment och bristande funktionalitet. Enbart modellen från den ena konkurrenten PE redskaper, Tarpan, kunde testas fysiskt, den andra konkurrenten Eurogym analyserades med hjälp av online research. Det blev tydligt att förflyttning av bordet var otympligt, reglaget för att sänka ner hjulen saknade ett tydligt stopp och åkte därför ibland ner medan bordet rullades. Att ta sig upp för en 2cm tröskel var inte möjligt, då hjulen var för små och lyftet för lågt. Att sänka höjden på bordet var fysiskt påfrestande. Gasfjädern som var till för att hjälpa lyftet av det tunga huvudet var troligtvis inte välbalanserat utan gjorde att huvudet åkte upp väldigt lätt men var för tungt att sänka. Detta, i kombination med att reglagen för höjdjusteringen var placerade långt ifrån bordhuvudet, och höjdmarkeringarna på en annan sida än reglagen, gjorde hela processen väldigt ineffektiv. Se Figur 4. Konkurrenten Eurogym använde i princip samma mekanism för höjdjusteringen, men för förflyttningen användes en pedal som sänkte ner hjulen genom hydraulik. Under träningarna syntes att barn och ungdomar förväntades förflytta och justera bordet, vilket ställde ytterligare krav på logiska sekvenser och mekanismer utan krav på individens fysiska styrka.



Figur 4 – Tester av funktioner och logik på bordet Tarpan från PE redskaber.

2.2 Kravspecifikation

Utifrån de ingående komponenterna i förundersökningen och specifikationerna från FIG kring bordets utformning och testprotokoll kunde en kravspecifikation utformas. Notera att antalet krav är väldigt många och önskemålen är relativt få, trots detta så var det över lag önskemålen som hade störst påverkan på ide - och konceptgenereringen. Detta berodde på att kraven främst handlade om den funktionalitet och säkerhet som redan fanns standardiserat genom FIG för att det skulle få användas som bord, medan önskemålen blev de förbättringar som kunde göras.

Tabell 1- Kravspecifikation

Krav	
Säkerhet	
Produkten ska minska risk för halka vid handisättning	K
Produkten ska hindra skador på barn	K
Produkten ska vara stabil vid användning	K
Produkten ska inte ha reglage som kommer i kontakt med utövaren	K
Produkten ska minska skaderisk i kontakt med utövaren	Ö
Ergonomi	
Produkten ska kunna förflyttas och ställas in utan tung fysisk belastning	Ö
Användarvänlighet och funktionalitet	
Reglage och måttsättning ska vara placerade för att tillåta logisk följd av operationer	Ö
Produktens funktioner skall vara enkla att förstå oavsett teknisk kunskap	Ö
Produkten ska tillåta användning utöver det traditionella	Ö
Mobilitet och robusthet	
Produkten ska möjliggöra enkel och snabb justering av höjd	K
Produkten ska möjliggöra enkel och snabb förflyttning	K
Produkten ska tåla frekvent användning	K
Produkten ska hantera krafter utan att skramla	K

3 KONCEPT

Processen innehöll delarna, idegenerering, 3 koncept, val av koncept och utveckling av koncept. Koncepten delades upp i de 3 valda delsystemen, då lösningen för exempelvis höj och sänkfunktionen inte hade något större påverkan på design och formspråk.

3.1 Idegenerering

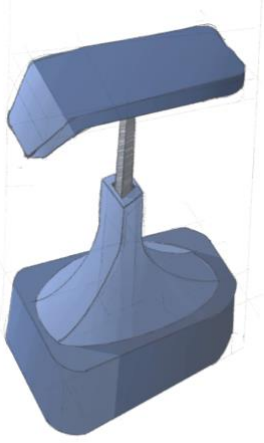
Under ide genereringen tillämpades en mängd metoder för att öka kreativitet. Till en början genomfördes brainstorming där mängder av skisser användes på delsystemet design. För de andra delsystemen skrevs listor på så många tänkbara lösningar som möjligt ner. Den största utmaningen var att vara nytänkande och att samtidigt förhålla sig till FIG bestämmelser.

3.2 Tre koncept

Skisserna vidareutvecklades till tre distinkta koncept. Då hoppbordet, i tidigare sammanhang, kallats för Pegasus, döptes koncepten för delsystemet ”design” efter antika grekiska gudar. Som nämnt tidigare skedde valen för hjul och höjdjustering separat.

3.2.1 Poseidon

Detta koncept gav trygghet genom bekant design och ökad vaddering på basplattan. Bordet var slimmat och troligtvis det koncept med lägst vikt, vilket hade underlättat manövrering för yngre användare. För att undvika skador i kontakt med bordet när man hoppade för kort, var bakdelen tänkt att vara elastisk och vika sig vid kontakt. Utifrån att FIG:s specifikationer kring testerna inte tar upp bakdelen av bordhuvudet, samt att intervjuer visade att det inte finns något behov för handisättning bakom mittlinjen, kunde detta ses som en okej lösning. Däremot medförde denna lösning på bakdelen att den inte över huvud taget uppfyllde önskemålet om hopp från bordet i träningssyfte. Utformningen på bordhuvudets front skiljde sig från PE och Eurogyms bord, vilket eventuellt kunde ses som ett störande moment. Se Figur 5.



Figur 5 – Konceptet Poseidon

3.2.2 Hefaistos

Detta koncept gav trygghet genom bekant design som mer eller mindre matchade både PE och Eurogyms modeller. Även detta koncept hade haft låg vikt för att underlätta manövrering och då den saknade extra vaddering hade reglagen varit enkla att komma åt. För att möjliggöra både hopp från bordet och mjukare kontakt i de fall gymnasten körde för kort, applicerades en fjäder som hade tagit upp den största kraften vid hopp, och hade dämpat den skadliga stöten vid kontakt. Negativa aspekter av detta koncept var dels att bordets utformning var väldigt likt de 2

konkurrenternas bord, dels att ingen data hade samlats in som talade för att en fjäderlösning önskades. Eventuellt bemötte detta koncept heller inte kravet om att inga reglage fick riskera att komma i kontakt med användaren.



Figur 6 – Konceptet Hefaistos

3.2.3 Ares

Ökad vaddering kring hela stativet var tänkt att skapa tillförlitlighet genom att visa robusthet och stabilitet. Genom att täcka större delen av bordet med vaddering säkerställdes att barn inte kunde komma åt reglage och fastna av misstag. Genom att utnyttja att bordets huvud enligt FIG:s bestämmelser måste ha en stigande vinkel, kunde tjockleken på huvudet öka ju längre bak på bordet man kom för att rymma mer vaddering. Detta möjliggjorde både hopp från bakdel och minskad skaderisk vid kontakt. Konceptet riskerade dock att bli tungt vilket negativt kunde påverka manövreringen, och det ställde även högre krav på genomtänkt placering av reglage då större delen av ytan täcktes för.



Figur 7 – Konceptet Ares

3.2.4 Hjul

För att sänka ner och ta upp hjulen från marken identifierades de tre lösningar som bäst förhöll sig till de identifierade behoven och vår kravspecifikation.

3.2.4.1 Gasfjäder

Med hjälp av gasfjädrar och en spärr kunde kroppen lyftas upp i princip tyngdlöst till önskad höjd och sedan förflyttas över golvet. Detta hade varit en snabb lösning som krävde låg fysisk ansträngning och kunde hanteras av hela målgruppen. En negativa aspekter som identifierades var att lösningen troligtvis hade krävt att användaren böjer sig ner för att släppa på spärren. Att

mekanismen i stillastående läge hade jobbat för att trycka ner hjulen medförde en säkerhetsrisk då bordet självklart inte får riskera att röra sig under användning.

3.2.4.2 Hydraulik

Genom en hydraulpump och exempelvis ett saxlyft hade hjulen kunnat tryckas upp och ner, detta är samma lösning som Eurogym använder på sitt bord idag. Denna mekanism hade kunnat användas med foten på en pedal och krävt väldigt lite kraft, samtidigt som den möjliggjorde ett högt lyft och snabb sänkning. De negativa aspekterna var kostnad samt att läckage av olja från pumpen medförde risker när den kommer i kontakt med barn.

3.2.4.3 Plint

Använde en typisk plintlösning med en hävarm som trycker ner hjulen och håls på plats av ett mekaniskt stop. Denna lösning var beprövad och Unisport tillverkade redan lösningar av denna typ. Den möjliggjorde ett snabbt och enkelt lyft genom att enbart använda foten. Riskerna med denna var att kraften som krävdes på pedalen eventuellt kunde bli hög med tanke på att ett hoppbord väger ca dubbelt så mycket som en plint.

3.2.5 Höjdjustering

För att kunna justera avståndet från bordhuvudet till marken valdes 3 lösningar ut, de funktioner som denna behövde uppfylla var stegvis justering av höjd med assisterad lyftkraft.

3.2.5.1 Gasfjäder

En gasfjäder tryckte upp det inre röret medan en fjädersspärr låste fast höjden, vilket är samma lösning som används av Eurogym och PE idag. Medförde snabb justering, billig och enkel montering, användarvänlighet.

3.2.5.2 Spindelskruv

Genom en vev och en spindelskruv lyftes och sänktes bordhuvudet. Denna lösning möjliggjorde exakt placering av bordhöjd efter önskemål, och då mekanismen var självlåsande ökade säkerheten.

3.2.5.3 Hydraulik

Genom en oljepump, kolv och cylinder pressades bordhuvudet uppåt med exempelvis en pedal. Detta lyftet hade medfört enkel justering med hjälp av enbart foten.

3.3 Konceptval

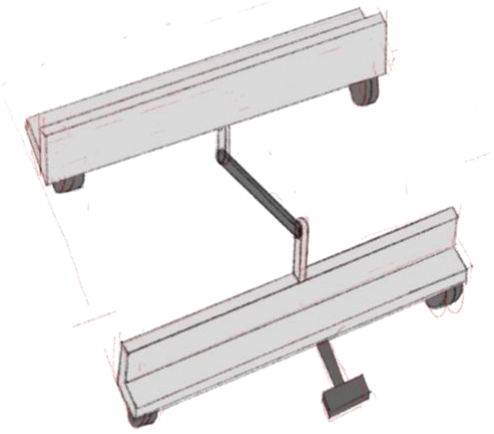
Ett av de tre koncepten valdes ut för varje delsystem. Valet gjordes genom diskussioner med handledare och grundade sig helt i de behov som identifierats.

3.3.1 Övergripande design

Ares valdes utifrån att konceptet erbjöd störst säkerhet genom vaddering av hela kroppen, dels genom att stötar blev mindre skadliga, dels för att användaren inte kunde komma åt på oönskade delar. Detta var av största vikt då målgruppen var så bred, med gymnaster och tränare i helt olika åldrar och funktionärer med begränsad erfarenhet. Ökad tjocklek på bakre delen av bord huvudet var troligtvis den mest realistiska och accepterade lösningen för minskad skaderisk, utifrån de regler som fanns från FIG och de behov som identifierats från användarna. Den bemötte bäst de funktionella och emotionella behoven genom en tydligt robust konstruktion. Bedömningen gjordes att vikten troligtvis inte blir märkbart högre, då vadderingen har låg densitet.

3.3.2 Hjul

Plintlösningen valdes då denna lösning gav snabbast möjliga höj och sänkfunktion av de tre koncepten, vilket var av stor vikt då tävlingsmomentet krävde snabb förflyttning kortare sträckor. Lösningen var enkel att förstå och använda, och konstruktionen var troligtvis enkel att montera. Se Figur 8. Unisport hade även erfarenhet av samma lösning och såg den som en billig lösning. Den krävda kraften för att trycka ner hjulen kunde eventuellt bli hög, men detta planerades att bemötas genom noggrann geometri och kraft analys.



Figur 8 – Konceptuell plintlösning för sänkning och låsning av hjul.

3.3.3 Höjdjustering

En gasfjäder valdes, tillsammans med en fjäderspärr för att låsa höjd och en obestämd lösning för att stabilisera huvudet. Denna lösning erbjöd enklast och snabbast möjliga förflyttning, speciellt utifrån att det inte fanns behov av att låsa höjden i mindre inkrement. Ett teleskop rör sig inuti ett stativ för att höja och sänka, gasfjädern trycker på botten av teleskopet för att underlätta lyftet.

3.4 Konceptutveckling

Under denna fas utvecklades designen och de 3 delsystemen började kombineras för att säkerställa placering av reglage och logisk följd.

3.4.1 Design

Vadderingen på ramen ändrades så att den tjockaste delen hamnade överst och därmed mest vaddering närmast det gymnasten kunde slå i. Dessutom hindrade denna utformning damm och smuts från att ta sig in i höjdjusteringsmekanismen.

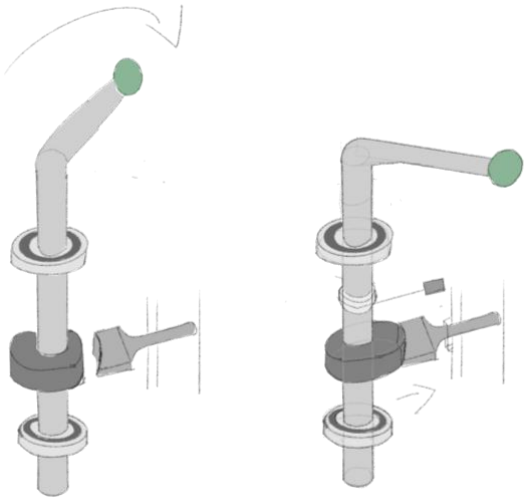


Figur 9 – Vidareutvecklad design av Ares med utplacerade reglage för höjdjustering och hjul.

3.4.2 Höjdjustering

Reglagen för höjdjusteringsmekanismen flyttades från stativet, där det satt på konkurrenternas bord, till teleskopet istället, detta dels för att det var den enda lösningen som var möjlig med all vaddering på utsidan, dels för att det gav stora ergonomiska fördelar gentemot konkurrenter då man kunde arbeta med båda händerna centrerat vid kroppen.

Denna fördel medförde dock en del tekniska utmaningar på höjdjusteringen. För att teleskopet skulle kunna glida mot stativet under justering så behövde det finnas ett glapp mellan dem för att minska friktion, men under användning så medförde detta glapp att bordhuvudet hade rört på sig. För att åtgärda detta används vanligtvis en skruv genom stativet som trycker teleskopet på plats efter att fjäderspärren har låst höjden. Detta är inte möjligt om reglaget sitter på den rörliga delen då reglaget i sådant fall inte är i kontakt med det yttre röret. Mekanismen behövde istället sitta längst ner i det inre röret och omvänt trycka ut på det yttre röret, samtidigt som reglaget satt högst upp på det inre röret. Tack vare att gasfjädern höll huvudet i jämvikt så bar fjäderspärren i princip ingen vikt så länge gymnasten inte körde, och var därför enkel att dra ut vid justering. Motsvarigheten till skruven ställde däremot höga krav på stabilitet. Den lösning som troligtvis klarade av detta var en cam mekanism som i princip bestod av en cirkel som roterar runt en axel, men där axeln inte var centrerad i cirkelns mittpunkt. Fördelen med denna lösning var att den i låst läge inte genererade något vridmoment. Det som valdes var en cam som tryckte på en cylinder som gick genom det inre röret och tryckte på det yttre röret för att låsa konstruktionen på plats. När gymnasten sedan applicerade en kraft på bordet så togs den vertikala kraften upp av fjäderspärren medan den horisontella kraften togs upp av cylindern och trycker med en normalkraft på camen och axeln.



Figur 10 – Konceptuell mekanism för låsning av höjd och stabilisering av bordhuvudet, med fjäderspärr och cam.

4 DIMENSIONERING AV PLINTLÖSNING

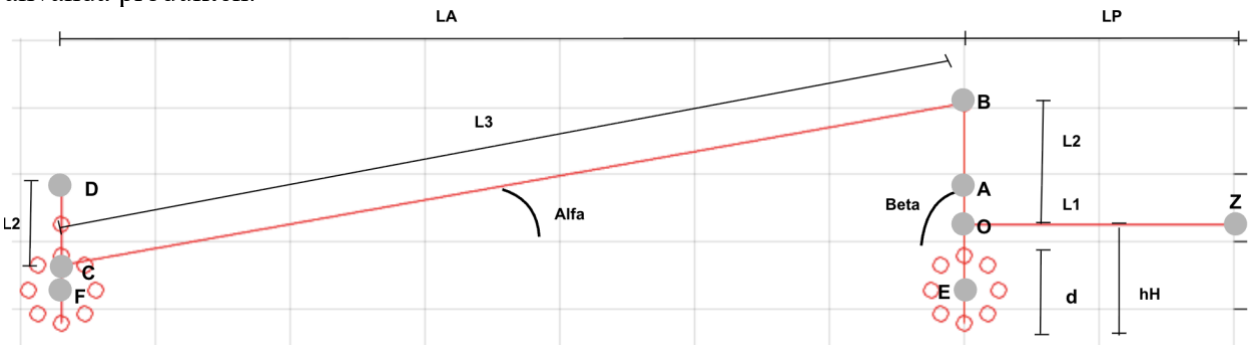
Denna del syftade till att identifiera de mått och krafter som uppstår i delsystemen. Som nämndes i avgränsningarna så kommer ingen dimensionering eller detaljkonstruktion av bordhuvudet göras. Dimensionering av cam lösningen gjordes inte, steget före är att testa mängder av liknande mekanismer för att säkerställa dess funktionalitet.

4.1 Metod

I denna sektion förklaras de metoder som använts för att ta fram längder, krafter och dimensioner på komponenter i plintlösningen.

4.1.1 Geometrianalys

Genom att konstruera vektorer mellan punkterna O, A, B, C, D, E, F, Z utifrån vinklarna Alfa och Beta kunde mekanismens rörelse studeras med olika längder på L1, L2, L3, LA, LP. Se Figur 11. Detta gjordes i Matlab för att testa påverkan från olika lyftkrav och längder. Efter att ha testat olika längder på länkarna valdes de längderna som tillät högst lyft utan att gå över en ungefärlig kraft på 400N på pedalen, för att säkerställa att även yngre gymnaster skulle kunna använda produkten.



Figur 11 – Redovisning av ingående längder i geometrianalysen av plintlösningen.

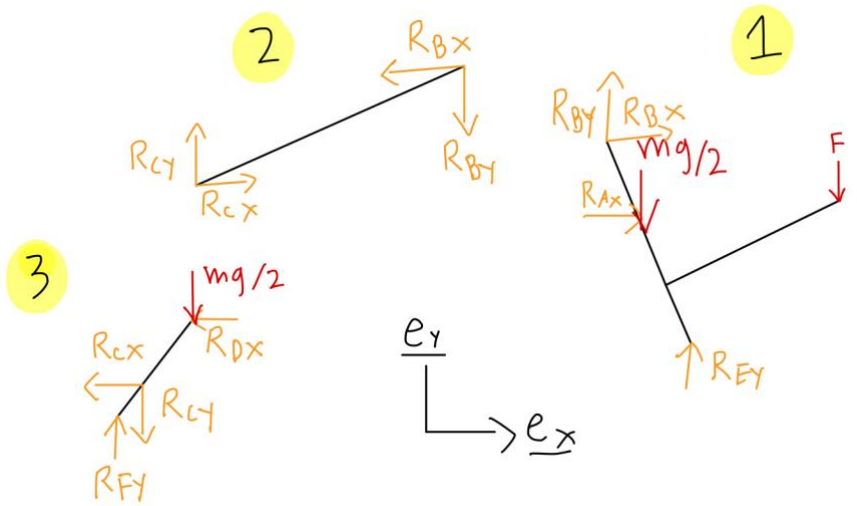
Positionen av varje punkt A, B, C, D, E, F, Z i x och y led i förhållande till origo under hela rörelsen återfinns i Ekvation 1-14.

$$A_x = L_1 * \cos(\beta) \quad (1)$$
$$A_y = L_1 * \sin(\beta) \quad (2)$$
$$B_x = A_x + L_2 * \cos(\beta) \quad (3)$$
$$B_y = A_y + L_2 * \sin(\beta) \quad (4)$$
$$C_x = B_x - L_3 * \cos(\alpha) \quad (5)$$
$$C_y = B_y - L_3 * \sin(\alpha) \quad (6)$$
$$D_x = C_x - L_2 * \cos(\beta) \quad (7)$$
$$D_y = C_y + L_2 * \sin(\beta) \quad (8)$$
$$E_x = -(h_H - \frac{d}{2}) * \cos(\beta) \quad (9)$$
$$E_y = -(h_H - \frac{d}{2}) * \sin(\beta) \quad (10)$$
$$F_x = (h_H - \frac{d}{2}) * \sin(\beta) \quad (11)$$
$$F_y = -(h_H - \frac{d}{2}) * \sin(\beta) \quad (12)$$
$$Z_x = L_p * \sin(\beta) \quad (13)$$
$$Z_y = L_p * \cos(\beta) \quad (14)$$

4.1.2 Kraftanalys

Genom att utföra en kvasistatisk kraftanalys med hjälp av geometranalysen, den antagna totala massan på 130kg och en maximal krävd pedalkraft på 380N, kunde samtliga längder bestämmas samt övriga krafter i varje punkt A, B, C, D, E, F, Z. 380N valdes som max för att säkerställa att även barn och ungdomar skulle kunna använda funktionen.

Först gjordes en friläggning av länkarmarna där yttre krafter inkluderades samt reaktionskrafterna i varje länk. Egentygderna försummades, dels för dessa inte var kända, dels för att dessa bedömdes vara små i relation till den totala massan, se Figur 12. Därefter ställdes jämviktsekvationer upp i x-led, y-led och moment-led för varje länkarm, varpå matrisen A och vektorn B kunde konstrueras, se Tabell 3 - 4. För att tydliggöra matrisen A användes förkortningar som återfinns i Ekvation 15 – 21. Genom Matlabs inbyggda backslash operator kunde Ekvation 22 lösas.



Figur 12 – Friläggning av länkarmar med inre och yttre krafter markerade.

$$A = \sin(\beta) \quad (15)$$

$$B = cos(\beta) \quad (16)$$

$$C = \sin(\alpha) \quad (17)$$

$$D = cos(\alpha) \quad (18)$$

$$E = L_1 * B + \left(h_H - \frac{d}{2}\right) * B \quad (19)$$

$$F = L_1 * B + L_p{*}\mathrm{A} \quad (20)$$

$$G = (L_1 - L_2) * B + \left(h_H - \frac{d}{2}\right) * B \quad (21)$$

Tabell 2 – Matrisen A

0	0	1	1	0	0	0	0	-1
1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	-L2*A	-L2*B	E	0	0	0	0	-F
0	0	-1	0	0	1	0	0	0
0	-1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	L3*C	-L3*D	0	0	0
0	0	0	0	0	-1	0	1	0
0	0	0	0	-1	0	-1	0	0

0	0	0	0	0	0	L2*A	-G	0

Tabell 3 – Vektorn B

mg/2
0
0
0
0
0
mg/2
0
mg/2 * L2*B

Tabell 4 – Vektorn X

R_{AX}
R_{BX}
R_{By}
R_{Ey}
R_{CX}
R_{Cy}
R_{DX}
R_{Fy}
F

$$X = A \setminus B \tag{22}$$

Därefter kunde de maximala krafterna i varje länk och den maximala kraften F tas fram. Inga hållfasthetsberäkningar gjordes, däremot identifierades kritiska punkter att ta hänsyn till under detaljkonstruktionen.

4.2 Resultat

De maximala krafterna för varje länk med valda längder redovisas i Tabell 5. De valda längderna och lyftets höjd redovisas i Tabell 6.

Tabell 5 – Beräknade maximala krafter i under hela rörelsen i punkterna

Benämning	Maximal kraft under hela rörelsen (N)
R_{AX}	460
R_{BX}	460
R_{By}	71
R_{Ey}	1066
R_{CX}	460
R_{Cy}	70
R_{DX}	460
R_{Fy}	637
F	357

Tabell 6 – Valda och beräknade längder på länkarmarna

Benämning	Längder (mm)
L1	30
L2	60
L3	680
LA	670
LP	200
d	50
hH	73
Lyft	10

4.3 Diskussion

Med en uppskattad massa på 130kg, ett lyft på 1cm och hjul med diametern 5cm krävdes 357N på pedalen. Undersökningarna visade att ett högre lyft och större hjul önskades för att möjliggöra enklare förflyttning. Vid simuleringar med ett högre lyft ökar dock den krävda kraften markant, vilket begränsade arbetet framåt. Vid kraften 357N bör en ungdom fortfarande kunna använda funktionen då användaren i princip kan lägga hela sin tyngd på pedalen, och manövern sker under kort tid.

5 MATERIAL

Denna fas syftade till att välja material och därifrån genomföra en kostnadsanalys.

5.1 Materialval

Utifrån det dokumenterade behovet av ökad friktion på kontaktytan, lades störst fokus på detta område under materialvalet. Materialet som valdes behövde erbjuda god friktion och undvika tydlig nötning. Enligt FIG:s testprotokoll får friktionen dock inte vara så hög att användarna upplever att det bränns om de glider. Utifrån detta kunde en god bild av det material som söktes formas, och det blev tydligt att förbättringsmöjligheten var ytterst begränsad utifrån detta något vaga krav kring maximal friktion. Efter ett besök på Studio B3 och samtal med en representant från företaget Nevotex samlades ett antal materialprover ihop med beteckningarna, Macau soft, Niroxx Outdoor, Arcade, Imola. Dessa prover testades av 16 aktiva gymnaster som sedan fick rangordna dem, se tabell 7. Första plats gav 4 poäng, andra plats gav 3 poäng, tredje plats gav 2 poäng och fjärde plats gav 1 poäng, och utifrån det valdes Macau soft som fick högst poäng. Efter rangordningen fick deltagarna även svara ja eller nej på om deras vinnare hade bättre grepp än Tarpan som fanns på plats i hallen, alla utom en svarade ja. Det är viktigt att poängtera att omständigheterna för testerna var ytterst begränsade i deras likhet till faktiskt användning av bordet. Då proverna var väldigt små, kunde de aktiva enbart klämma och känna.

Tabell 7 – Materialval på klädsel av bordhuvud.

Imola	Niroxx outdoor	Arcade	**Macau soft**
1	3	2	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	4	2	3
1	3	2	4
1	3	2	4
1	3	2	4
1	3	2	4
2	1	4	3
2	1	3	4
1	2	4	3
1	3	2	4
1	3	2	4
1	3	2	4
1	4	3	2
1	3	4	2
18	43	42	**57**

Materialval för vaddering genomfördes inte djupare än att ett skum med plastklädsel skulle användas. Då Unisport hade goda kontakter med tillverkare, och flertalet produkter med precis denna uppsättning i sitt sortiment bedömdes detta inte som ett problem för företaget. Men i brist på tid och det faktum att flertalet tester behövde göras för att motivera ett specifikt materialval, togs denna process inte längre än så.

För övrig konstruktion valdes materialet stål. Utifrån de begränsade hållfasthetskraven från FIG var det inte möjligt att genomföra en tillräckligt noggrann hållfasthetsanalys (FIG, 2023). I stället bedömdes att välja samma material och liknande dimensioner som konkurrenterna som en mer rimlig - och säkrare process.

5.2 Kostnadskalkyl

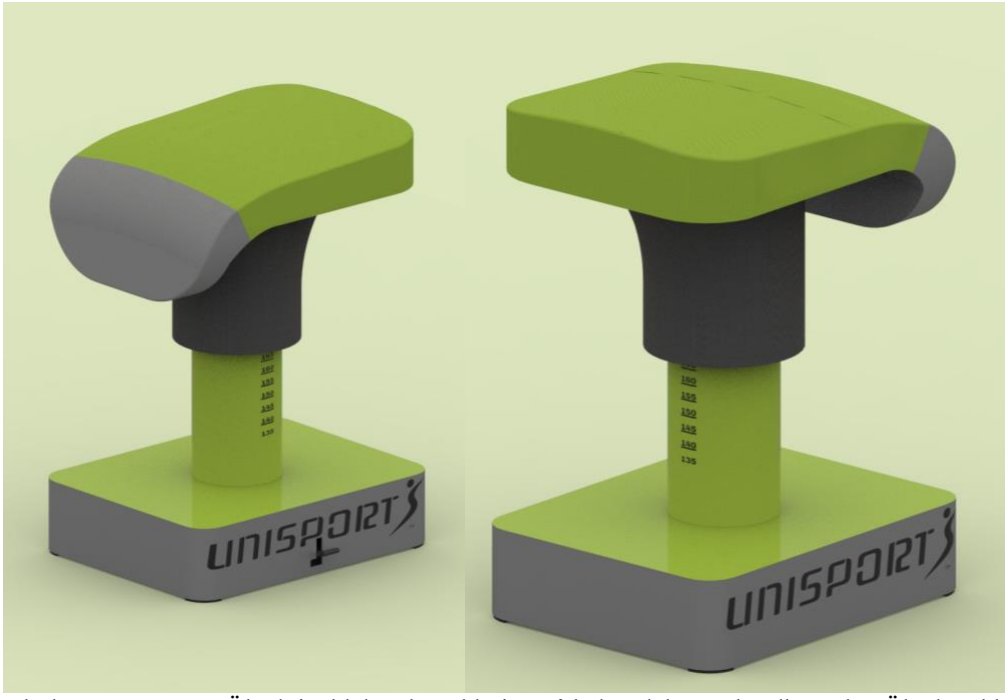
Med hjälp av handledarna på Unisport kunde en kostnadskalkyl konstrueras utifrån detaljritningarna. Denna kalkyl bedömdes som någorlunda tillförlitlig, då stora delar kunde tillverkas från skurna stålbalkar som sedan svetsas samman. Det var dock svårt att uppskatta kostnader för de fortsatt ytterst konceptuella lösningarna. Den totala kostnaden landade på 29 665 (sek), vilket med en vinstmarginal på 100%, som är standard för produkter av den här typen, leder till liknande pris som konkurrenternas hoppbord. Den fullständiga kostnadskalkylen hittas i Bilaga A.

6 SLUTKONCEPT

I detta avsnitt presenteras det slutgiltiga konceptet.

6.1 Design

Konstruktionen utformades med ökad vaddering kring områdena närmast landningen. Samtliga reglage placerades på samma sida, och höjdmarkeringarna utformades för att vara synliga både från reglagens sida och från landningssidan där tränaren vanligtvis stod. Se Figur 13. Fullständiga detaljritningar återfinns i bilaga B-E.



Figur 13 – Slutkonceptet Ares. Ökad tjocklek och vaddering på bakre delen av bordhuvudet. Ökad vaddering kring metalramarna som gymnasten kan komma i kontakt med. Höjdmarkeringar på 2 sidor.

6.2 Höjdjustering

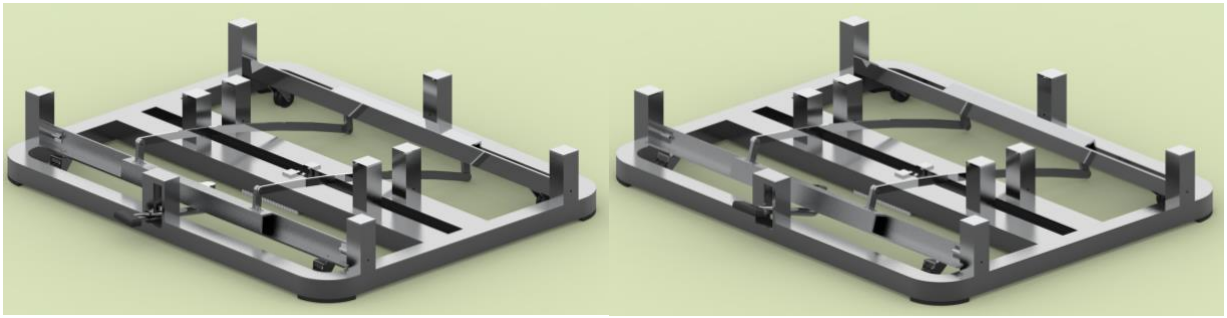
Slutkonceptet Ares har en höjdjustering som går att manövrera med ett enda reglage under hela lyftet. Detta reglage följer med bordhuvudet under lyftet vilket möjliggör att båda armarna kan vara centrerade vid bröstet oavsett inställd höjd. En cam mekanism låser teleskopet genom att pressa mot stativet för att ta bort det glapp som krävs under själva lyftet. Fjäderspärren låser fast teleskopet i höjdled och möjliggör höjdjustering mellan 135 och 165 cm med 5cm inkrement. Se Figur 14. För att underlätta lyftet och kompensera för bordhuvudets tyngd används en gasfjäder som är kopplad mellan bordets bas och teleskopet.



Figur 14 – Slutkonceptet för höjdjusteringen. Kan justeras mellan 135-165cm, med ett enda reglage som följer med under lyftet.

6.3 Hjul

En plintlösning har konstruerats som använder sig av en fotpedal som pressar ner hjulen. Denna mekaniska lösning ger ett lyft på 1cm, och kräver 461N på pedalen. Den ökade kraften beror på att massan på produkten landade på 169kg, vilket är över vår uppskattade vikt. Se Figur 15



Figur 15 – Slutkonceptet för plintlösningen.

7 SLUTSATS

Här diskuteras hur väl produkten uppfyller kravspecifikationen, och vilka områden som kräver vidareutveckling.

7.1 Uppfyllnad av kravspecifikation

Produkten ska minska risk för halka vid handisättning – Ja

Produkten ska hindra skador på barn – Ja

Produkten ska vara stabil vid användning – Ej undersökt, men troligtvis ja eftersom viktfördelningen, dimensionerna och massan inte har förändrats markant.

Produkten ska inte ha reglage som kommer i kontakt med utövaren – Ja

Produkten ska minska skaderisk i kontakt med utövaren – Ja

Produkten ska kunna förflyttas och ställas in utan tung fysisk belastning – Delvis, höjdjusteringen erbjuder ökad ergonomi, pedalen likaså, men kraften på pedalen är högre än önskat och hjulen är fortsatt små.

Reglage och måttsättning ska vara placerade för att tillåta logisk följd av operationer – Ja

Produktens funktioner skall vara enkla att förstå oavsett teknisk kunskap – Ja

Produkten ska tillåta användning utöver det traditionella – Delvis, den tjockare bakdelen på bordhuvudet möjliggör dimensionering för avhopp, men ingen dimensionering av bordhuvudet har gjorts.

Produkten ska möjliggöra enkel och snabb justering av höjd – Ja

Produkten ska möjliggöra enkel och snabb förflyttning – Delvis, pedalösningen är snabb och effektiv, men lyftet är fortsatt lågt vilket gör att den är svår att förflytta över hinder.

Produkten ska tåla frekvent användning – Ej undersökt

Produkten ska hantera krafter utan att skramla - Ja

7.2 Vidareutveckling

Under vidareutvecklingen bör hållfastheten undersökas ytterligare då, stora delar av dimensioneringen inte har beräknats. Måtten har i stället bestämts utifrån en rimlighetsbedömning genom samtal med handledare och undersökning av konkurrenter, detta innefattar både tjocklekar och infästningar. Säkerheten är av största vikt innan denna produkt kommer ut på marknaden. En analys av hållfastheten skulle också kunna leda till upptäckta överdimensioneringar som i sin tur kan leda till önskad viktminskning. Plintlösningen bör testas

ytterligare, beräkningarna och simuleringarna som genomfördes var ytterst förenklade, och verkliga tester behövs. Cam mekanismen kommer kräva stor vidareutveckling då den enbart togs fram på en enkel konceptuell nivå. Förslagsvis börjar man med att dimensionera axel tjockleken utifrån de krafter som uppstår under användning och därefter väljer man spårkullager. Bordhuvudet behöver dimensioneras och konstrueras i enighet med FIG:s bestämmelser. En mekanism för att justera avståndet från bordet till trampetten bör läggas till, undersökningarna visade att detta önskades. Materialet vid handisättningen bör testas ytterligare av aktiva gymnaster i mer realistiska scenarion än det som genomfördes i detta arbete för att säkerställa funktion.

10 REFERENSER

Svenska Gymnastikförbundet (2025). *Svensk Gymnastik växer – fler barn i rörelse och rekord i deltagartillfällen*. Tillgänglig på: https://www.gymnastik.se/ovriga-sidor/nyheter/nyheter-2025/nyheter-2025/2025-06-16-svensk-gymnastik-vaxer---fler-barn-i-rorelse-och-rekord-i-deltagartillfallen (Hämtad: 28 maj 2026).

European Gymnastics (2023). *Directives for Equipment: TeamGym*. Lausanne: European Gymnastics.

Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) (2023). *FIG Apparatus Norms IV: Testing Procedures*. Lausanne: FIG International Gymnastics Federation.

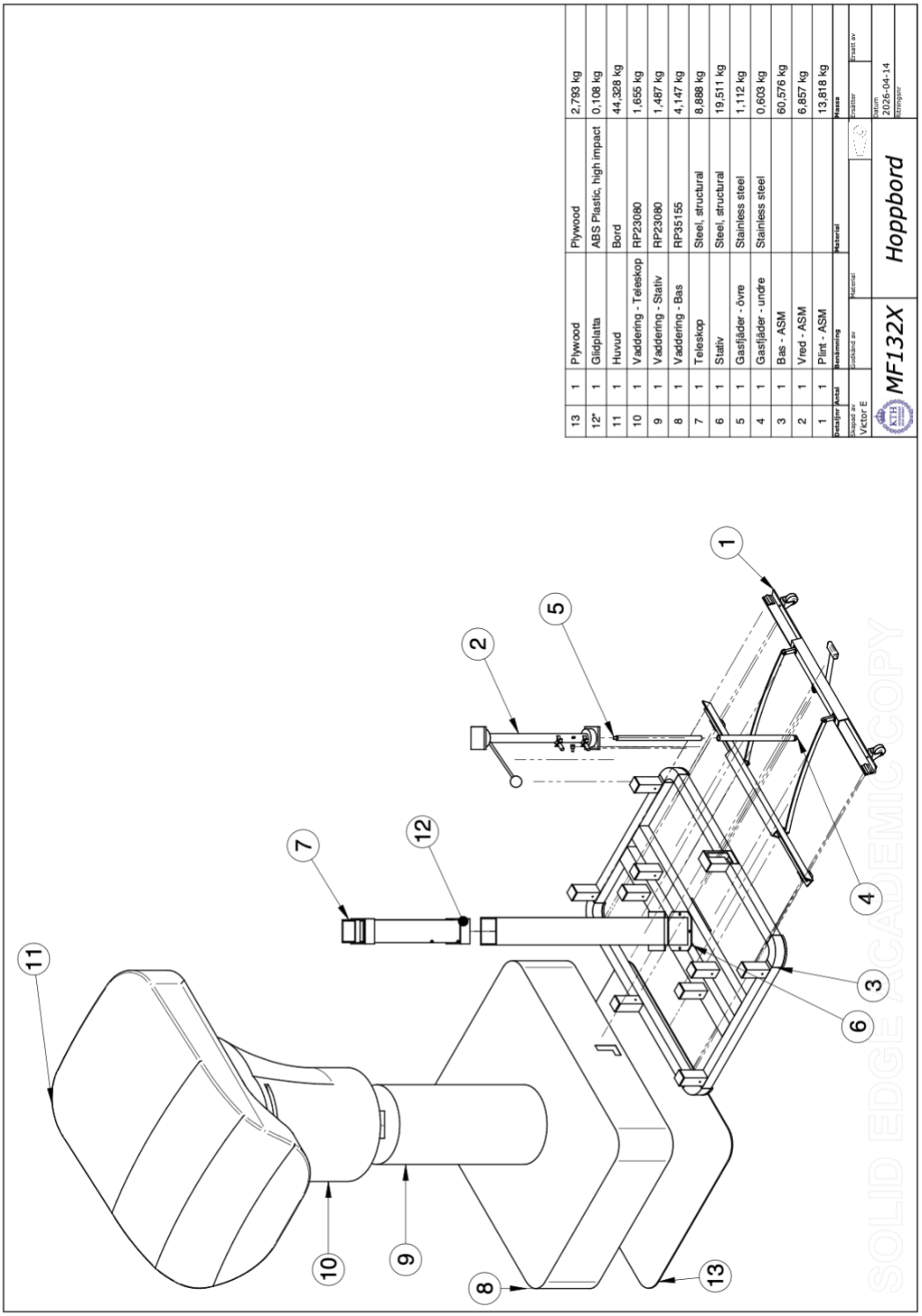
Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) (2021). *FIG Apparatus Norms Parts I–III*. Lausanne: FIG International Gymnastics Federation.

Bilaga A. Kostnadskalkyl

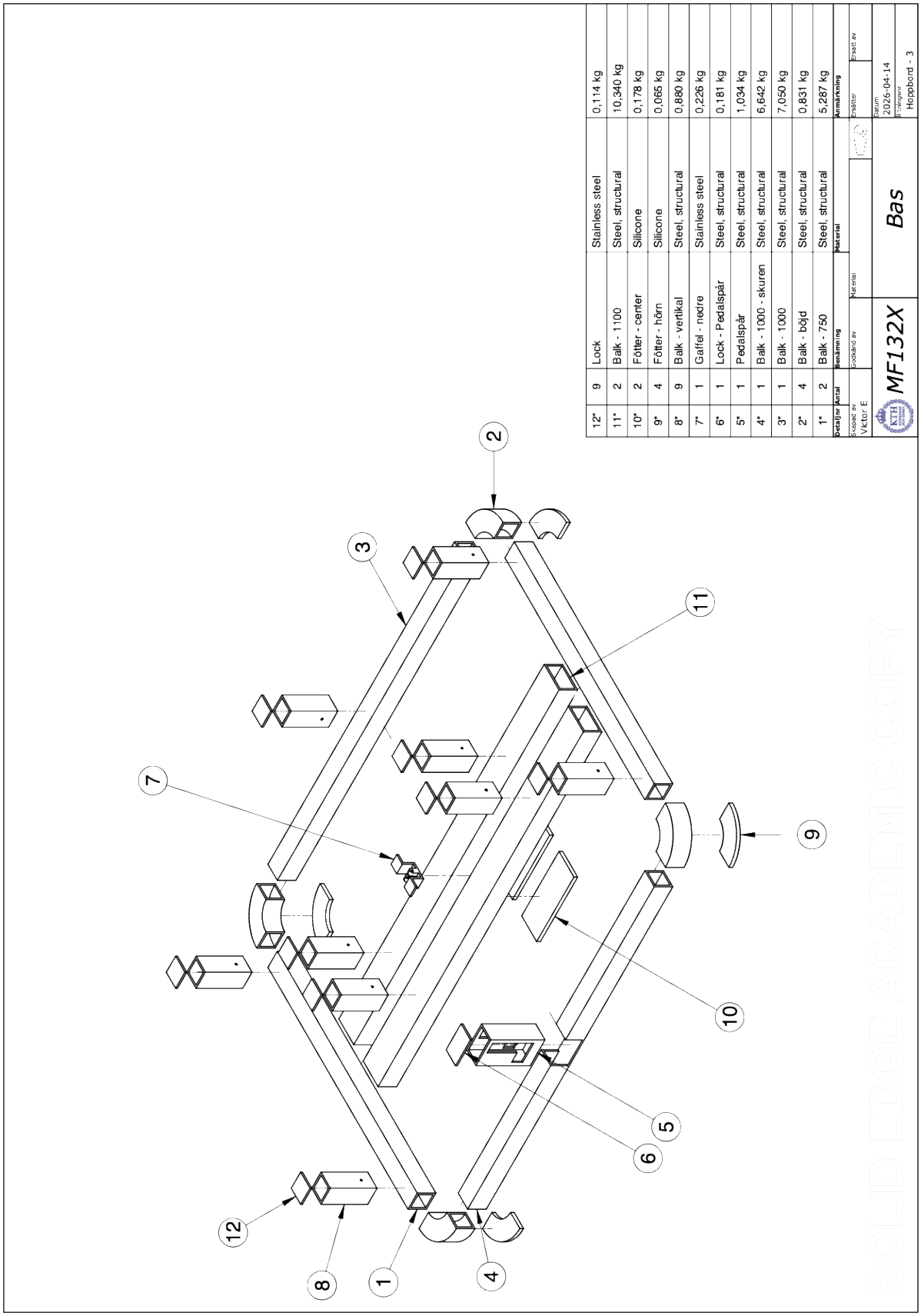
Delsystem	Komponent nummer	Komponent namn	Styck kostnad (SEK)	Antal	Totalkostnad (SEK)
Hoppbord					
	4-5	Gasfjäder	1500	1	1500
	6	Stativ	1200	1	1200
	7	Teleskop	1500	1	1500
	8	Vaddering Bas	800	1	800
	9	Vaddering Stativ	600	1	600
	10	Vaddering Teleskop	1500	1	1500
	11	Bordhuvud	12000	1	12000
	12	Glidplatta	200	1	0
	13	Plywood	350	1	350
Plint					
	1	Vinkelrör - fram	180	1	180
	2	Led - dragarm	180	4	720
	3-4	Hjul - 2B067	120	4	480
	5	Led - axel	80	4	320
	6	Vinkelrör - bak	180	1	180
	7	Dragarm	80	2	160
	8	Led - pedal	80	1	80
	9	Pedal	50	1	50
	10	Pedalhuvud	80	1	80
Vred					
	1	Axel	400	1	400
	2	CAM - stift	250	2	500
	3	Distans	10	1	10
	4	Krok	250	1	250
	5	Gaffel - övre	250	1	250
	6	2208ETN9		2	0
	7	Spak	100	1	100
	8	Spärr	50	1	50
	9	Handtag	50	1	50

Bas					
	1	Balk 750	100	2	200
	2	Balk - böjd	250	4	1000
	3	Balk - 1000	150	1	150
	4	Balk - 1000 - skuren	300	1	300
	5	Pedalspår	100	1	100
	6	Lock - pedalspår	10	1	10
	7	Gaffel - nedre	250	1	250
	8	Balk - vertikal	50	9	450
	9	Fötter - hörn	150	4	600
	10	Fötter - center	150	2	300
	11	Balk 1100	170	2	340
	12	Lock	5	9	45
		Monteringstillägg			2600
		Totalkostnad			29655

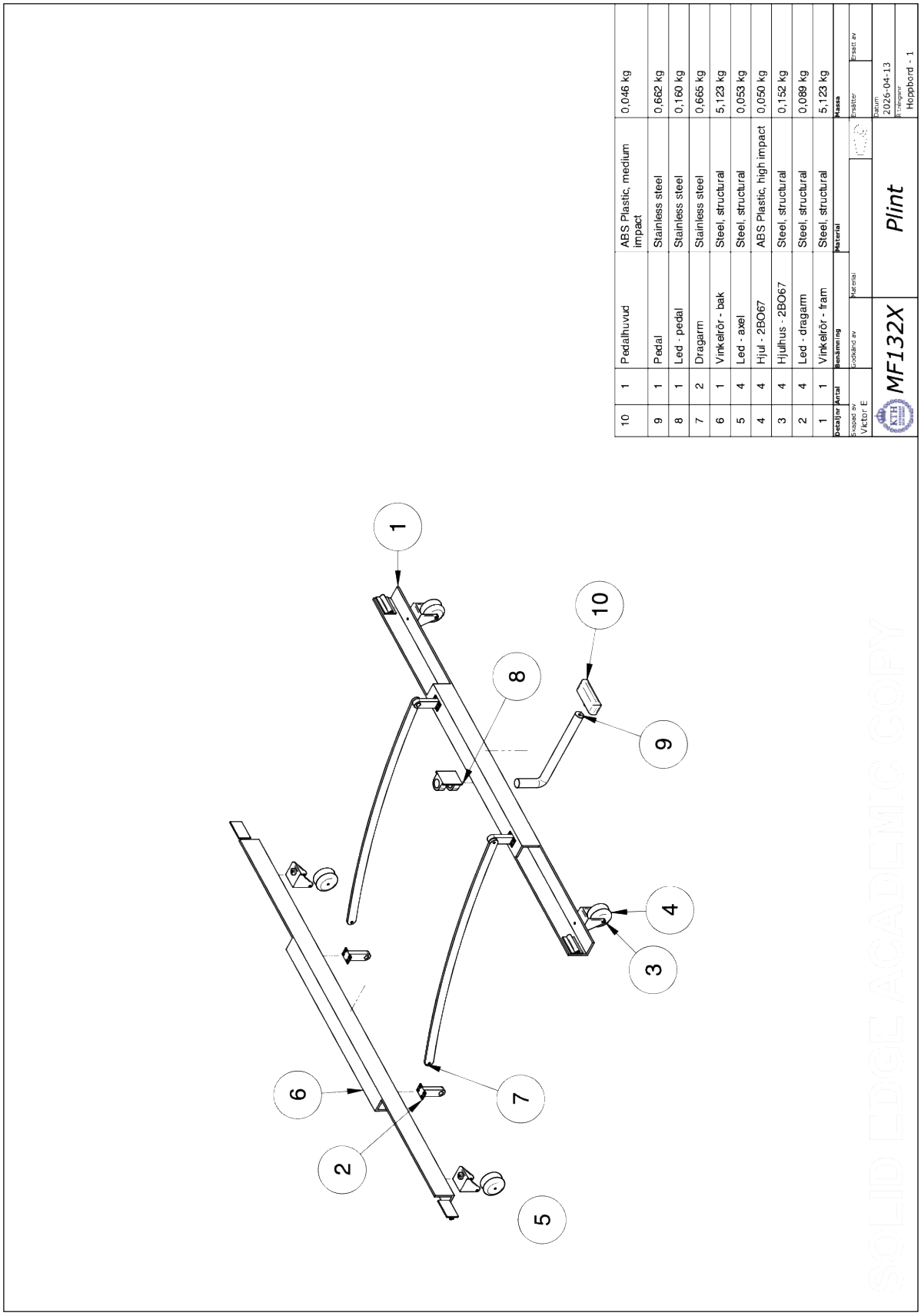
Bilaga B.1 – Sprängskiss Hoppbord



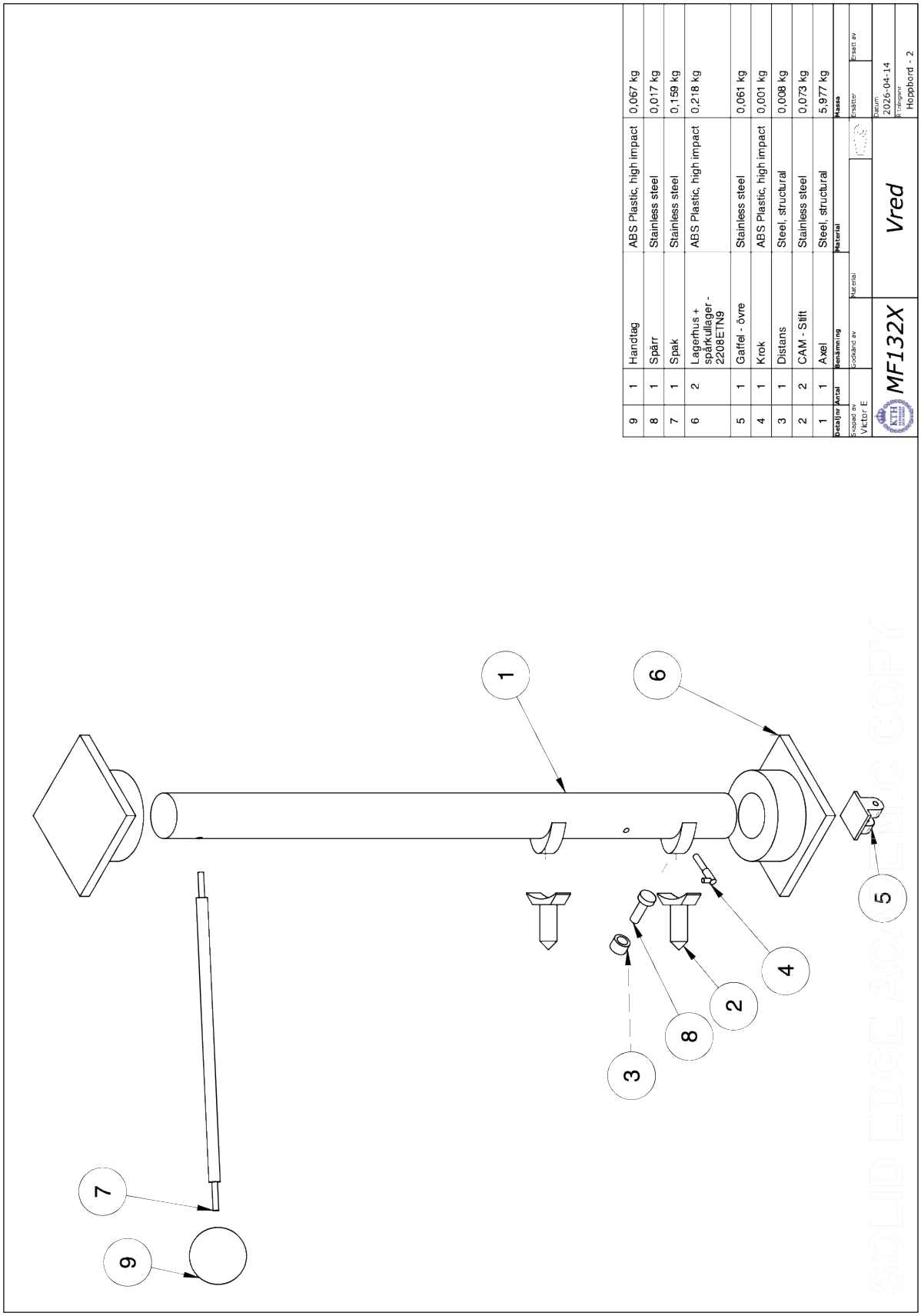
Bilaga B.2 – Sprängskiss Bas



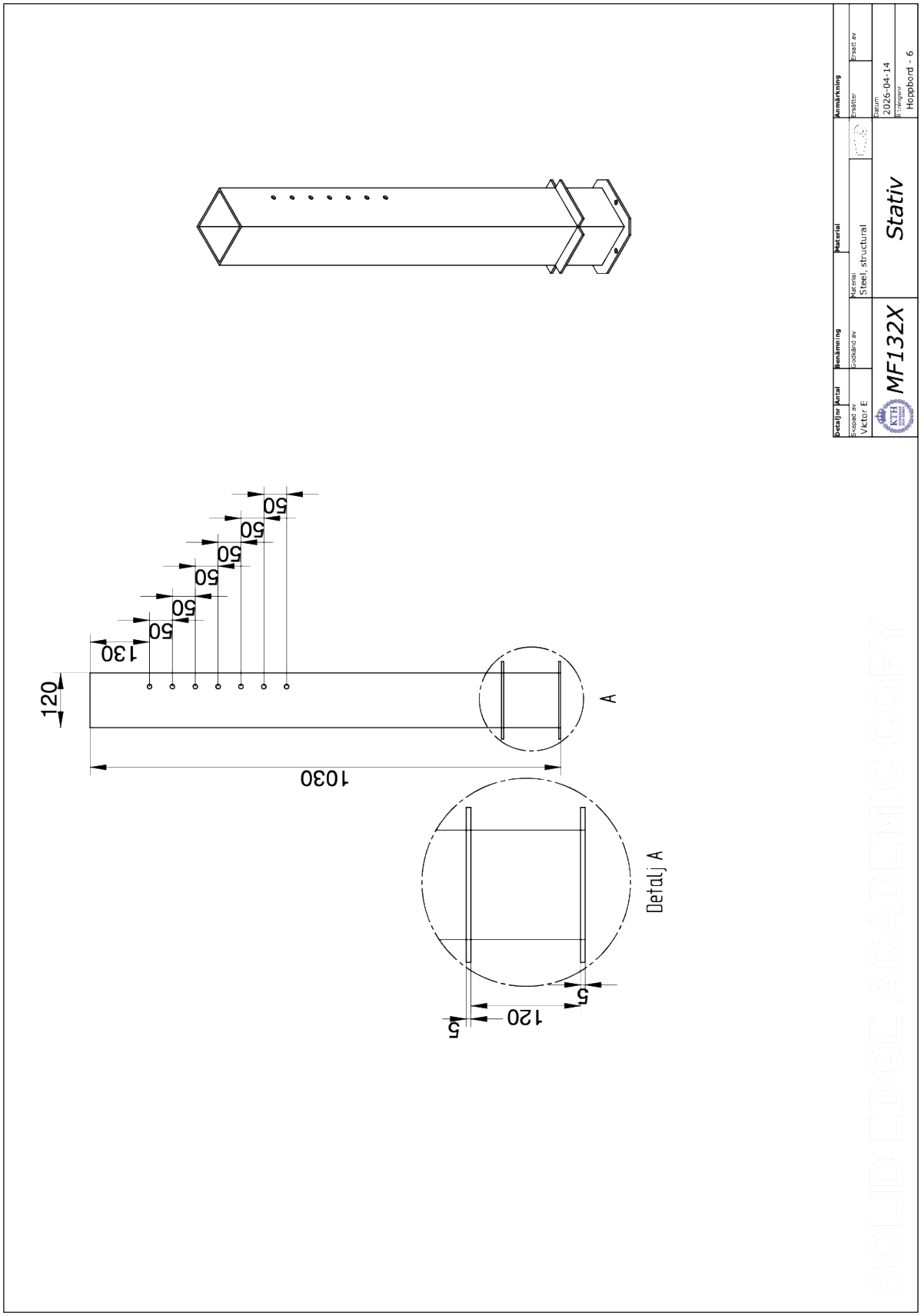
Bilaga B.3 – Sprängskiss Plint



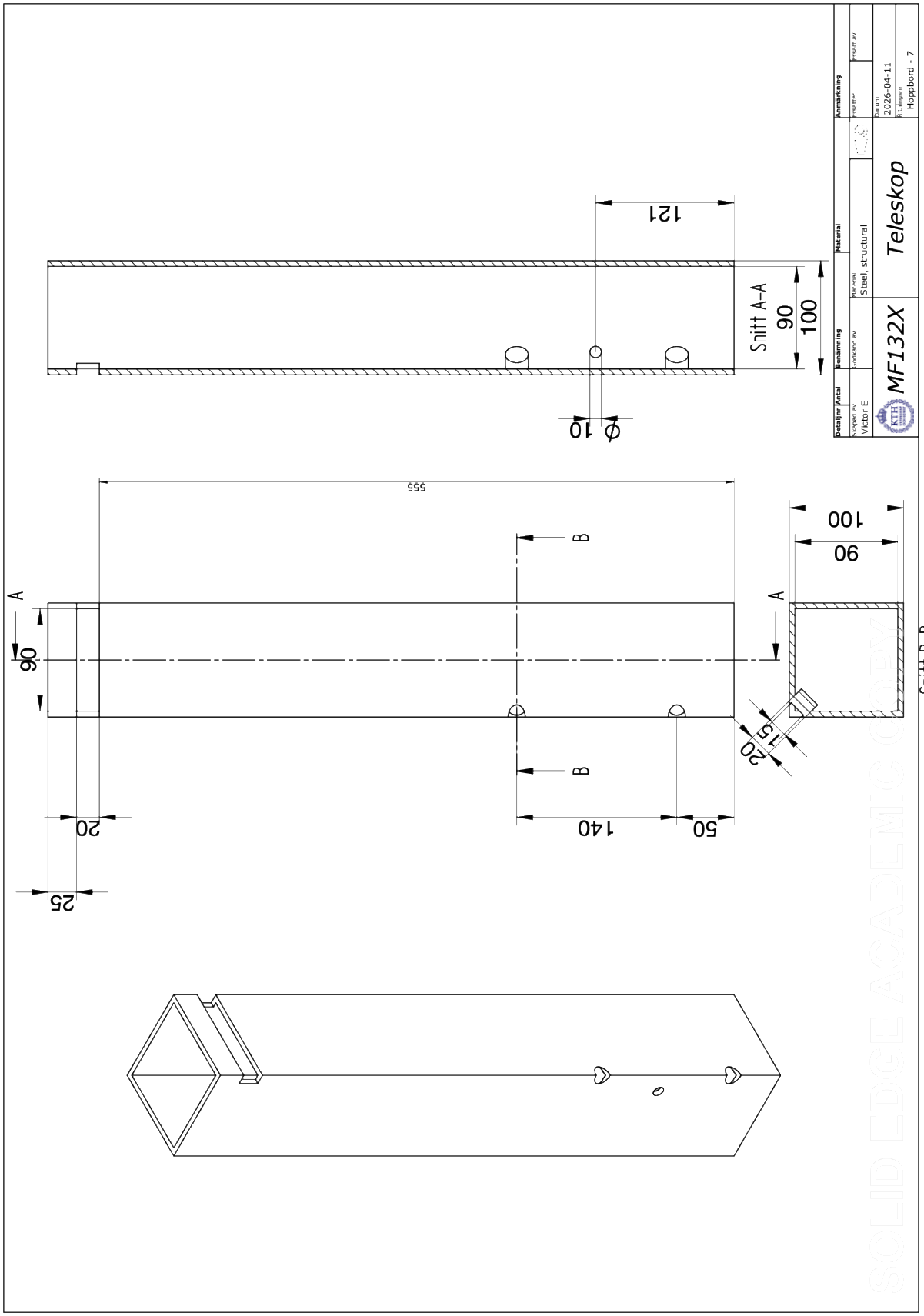
Bilaga B.4 – Sprängskiss Vred



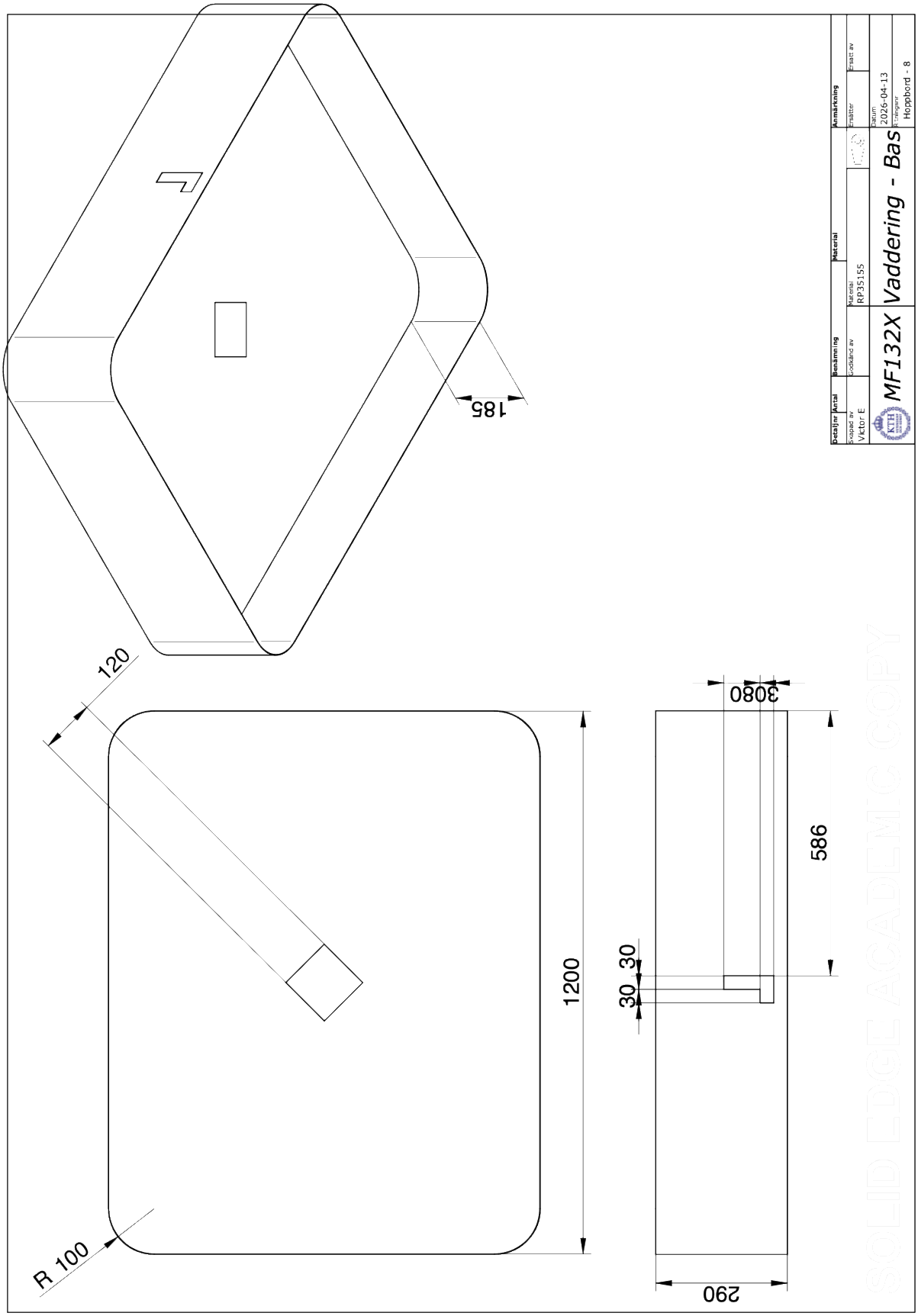
Bilaga B.5 – Stativ



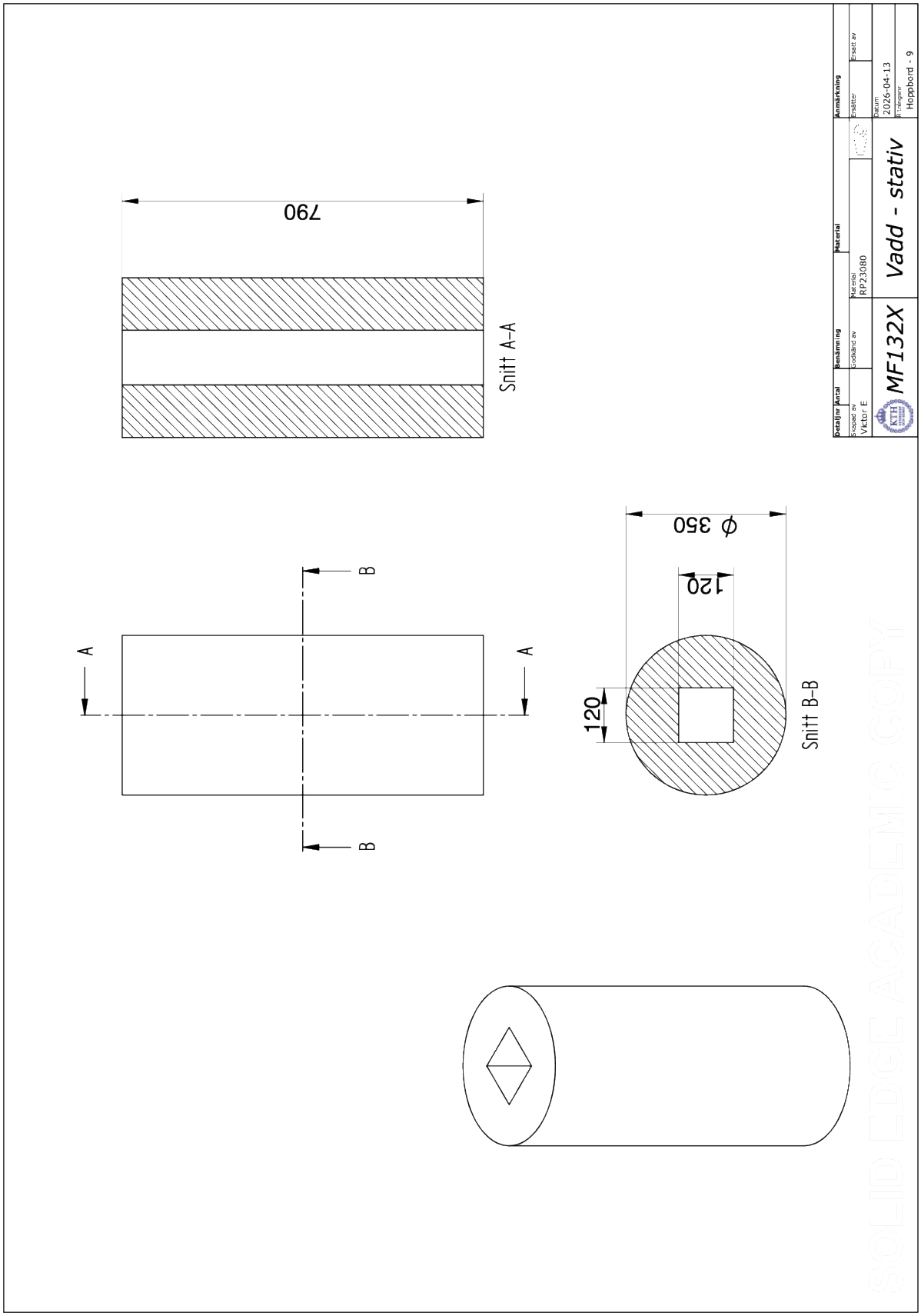
Bilaga B.6 – Teleskop



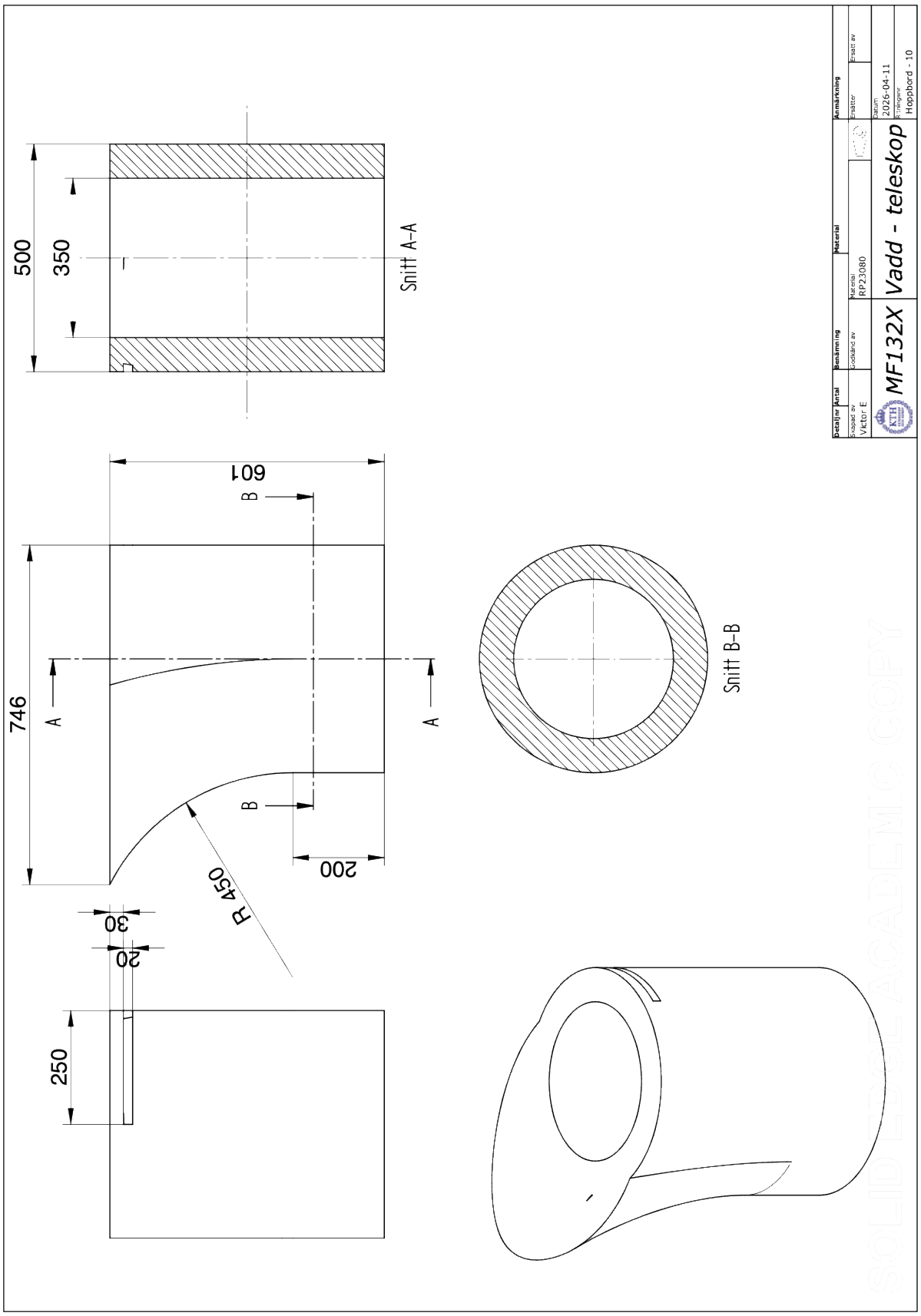
Bilaga B.7 – Vaddering Bas



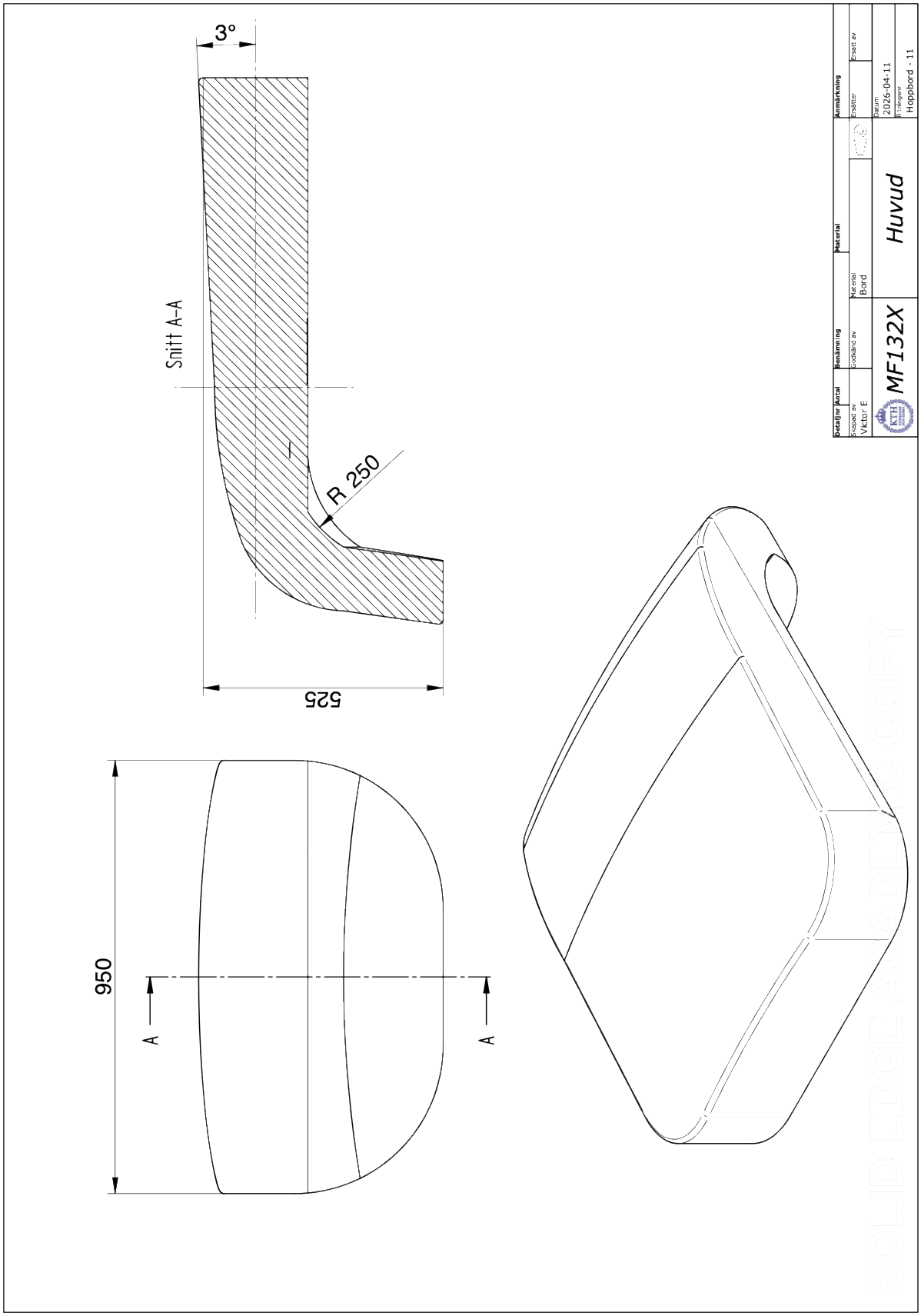
Bilaga B.8 – Vaddering Stativ



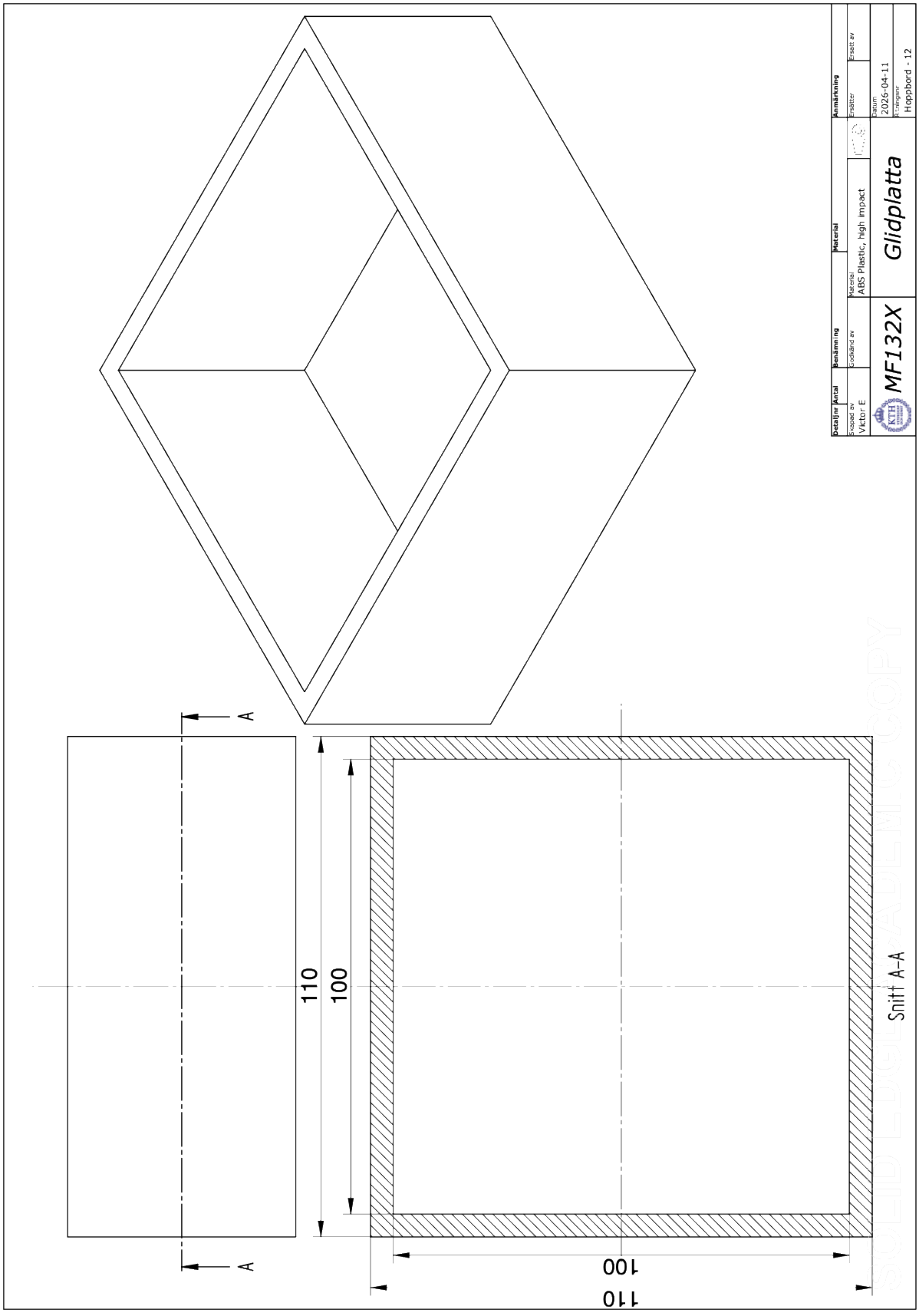
Bilaga B.9 – Vaddering Teleskop



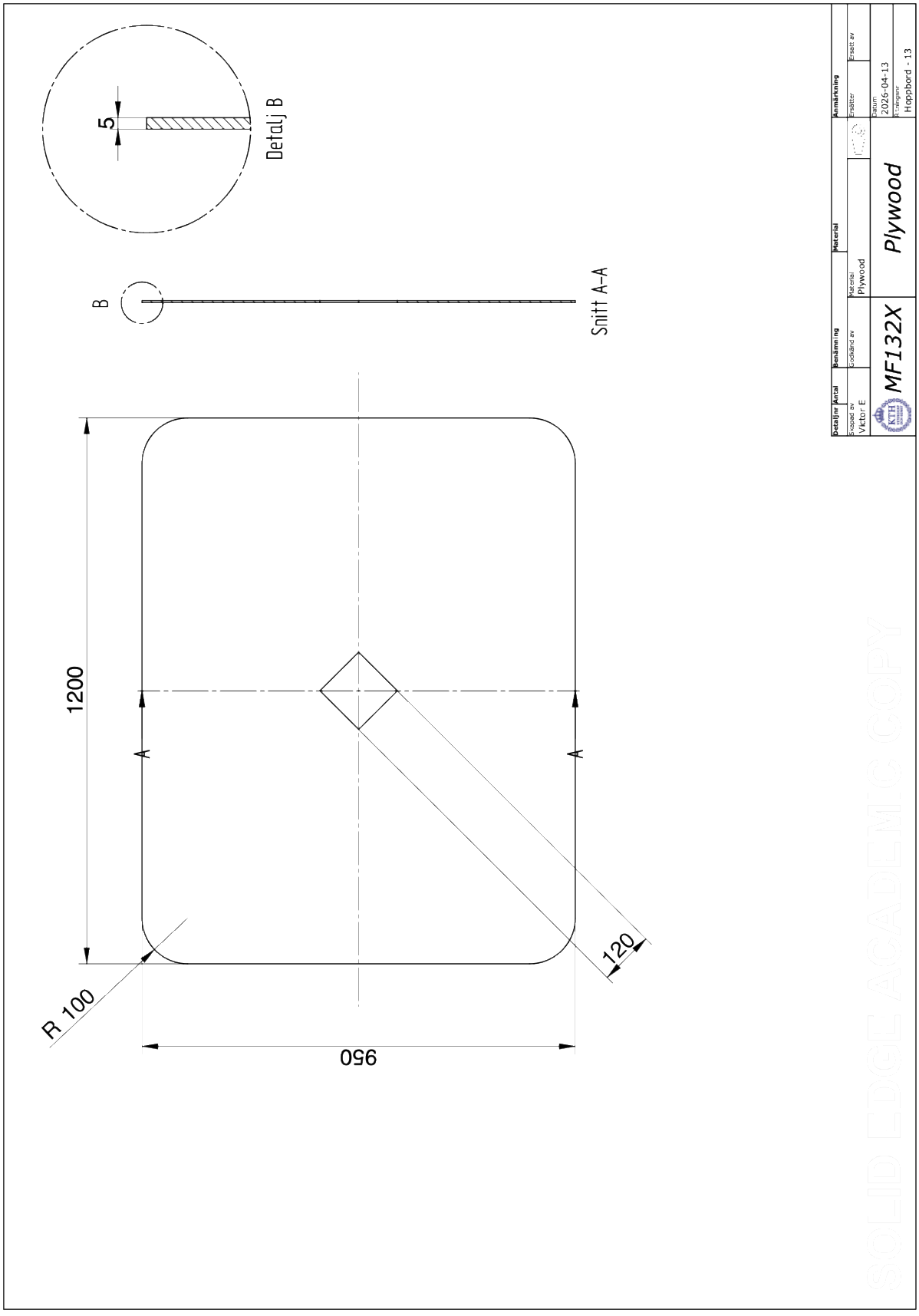
Bilaga B.10 – Huvud



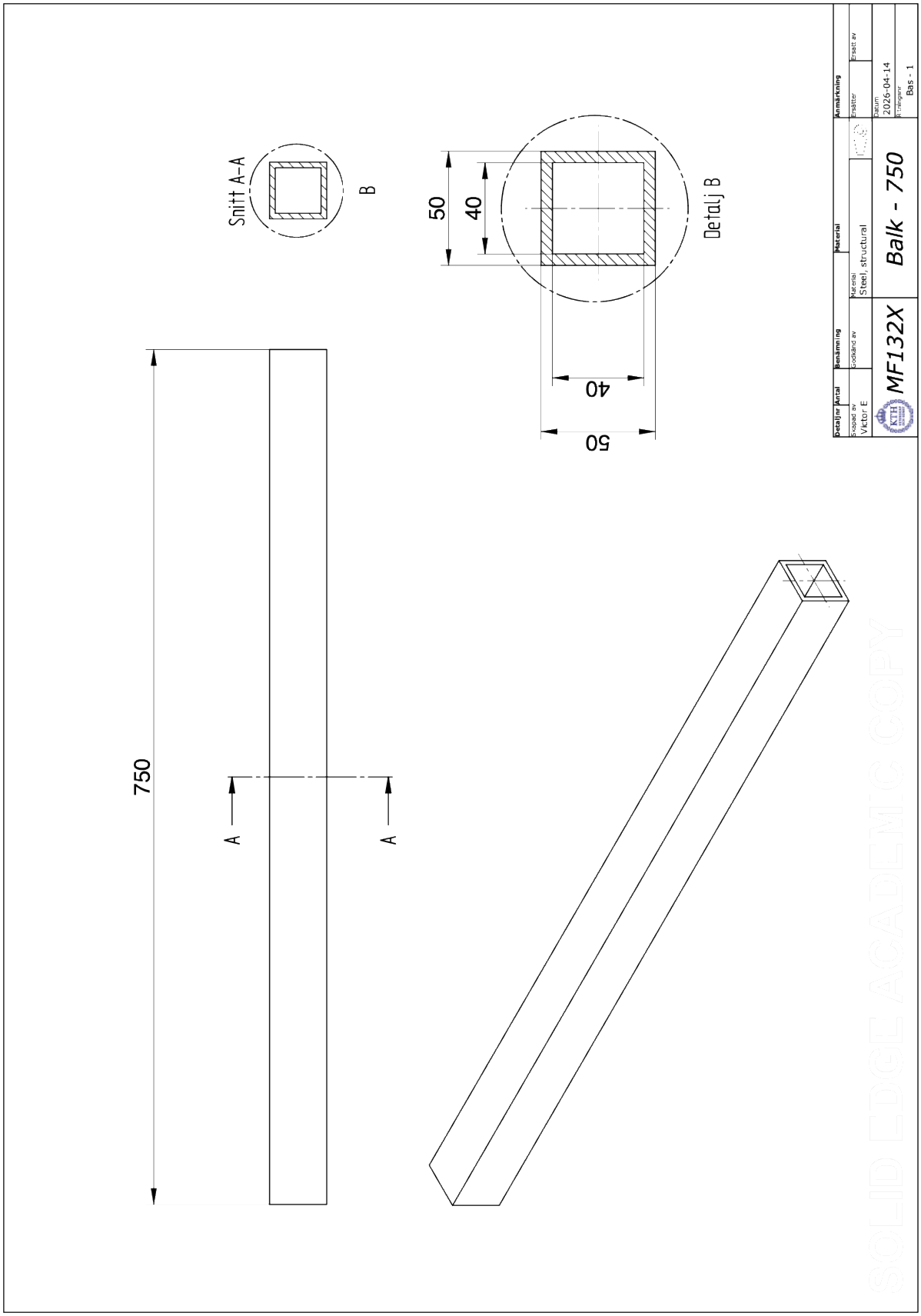
Bilaga B.11 – Glidplatta



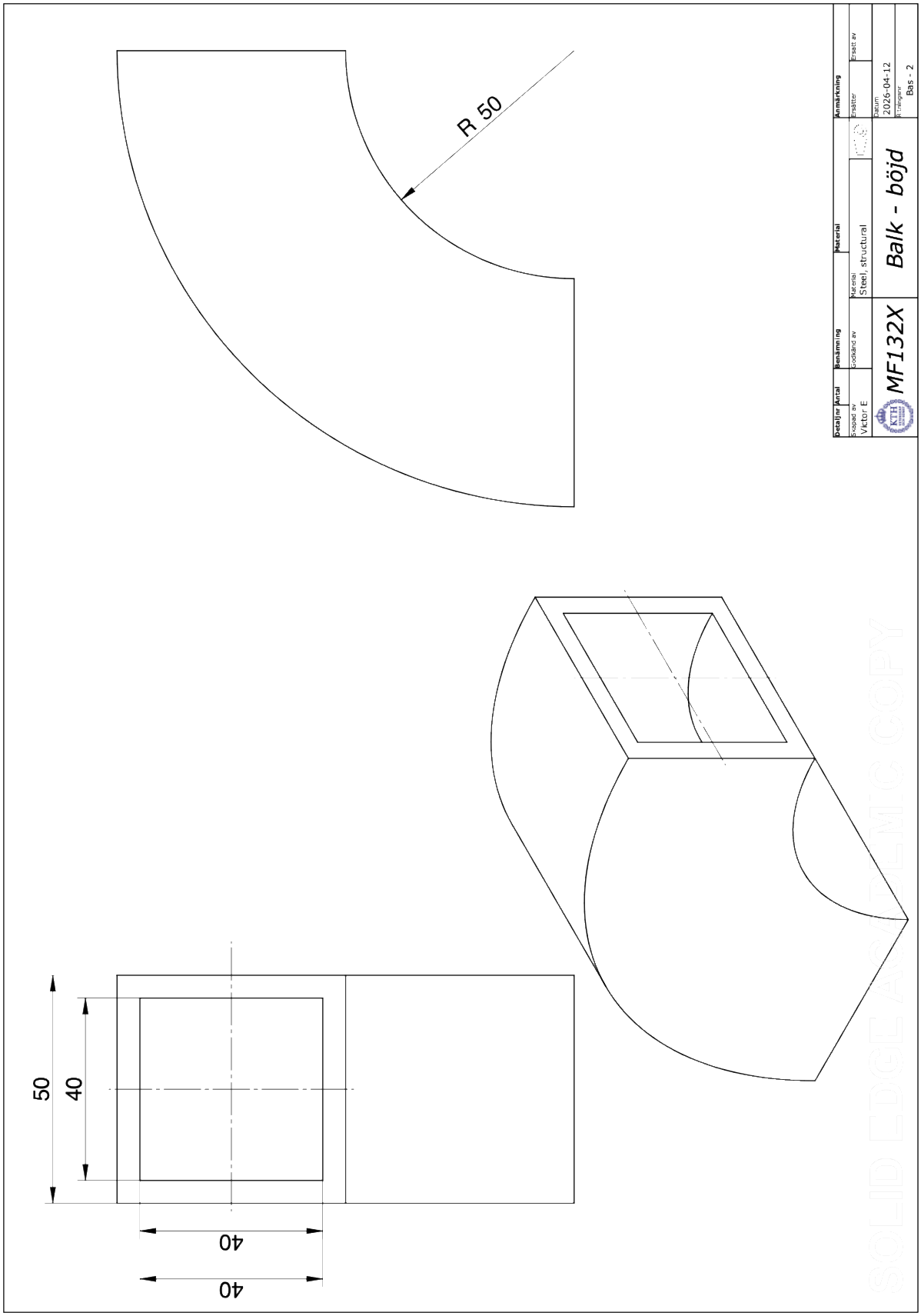
Bilaga B.12 – Plywood



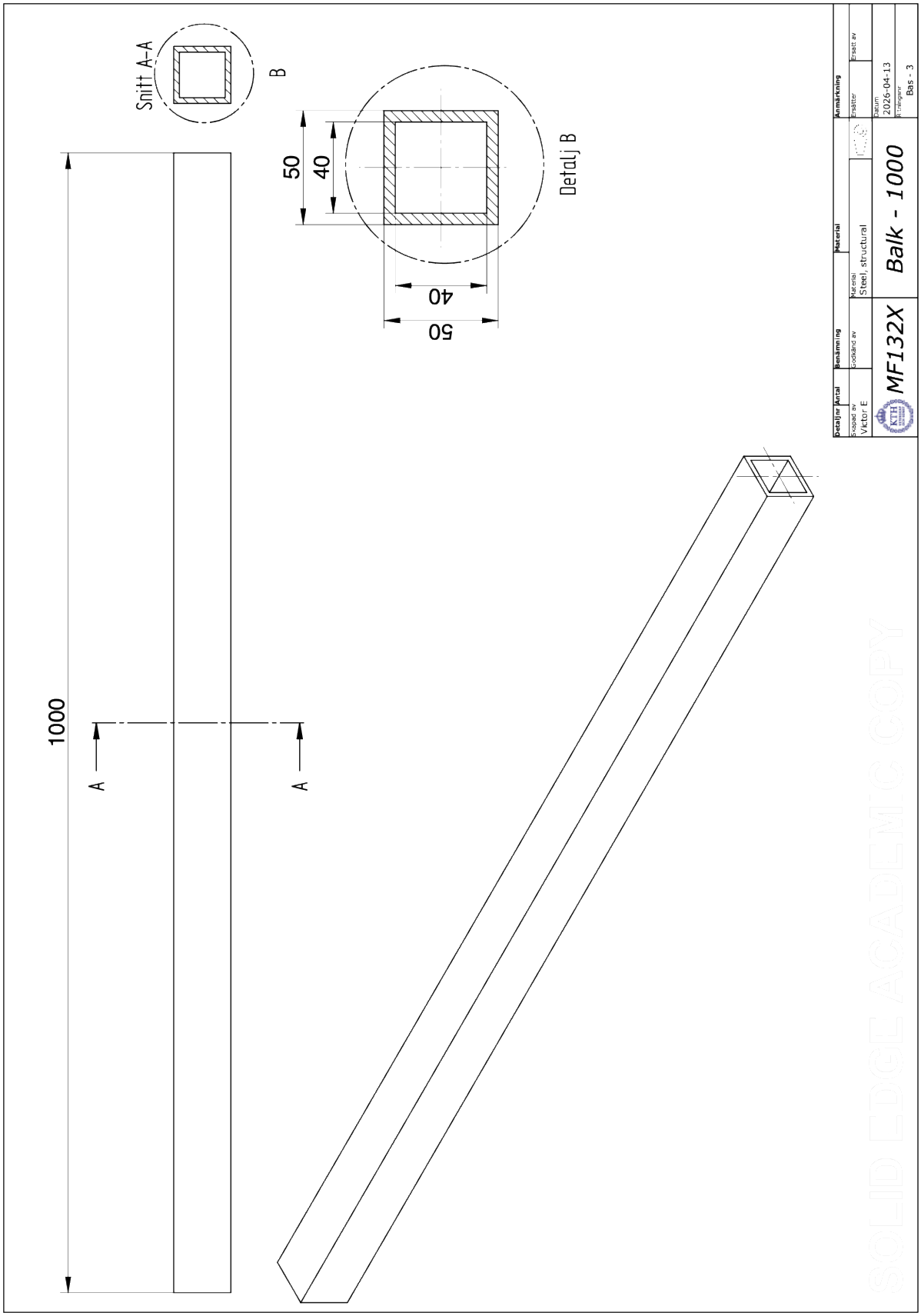
Bilaga C.1 – Balk 750mm



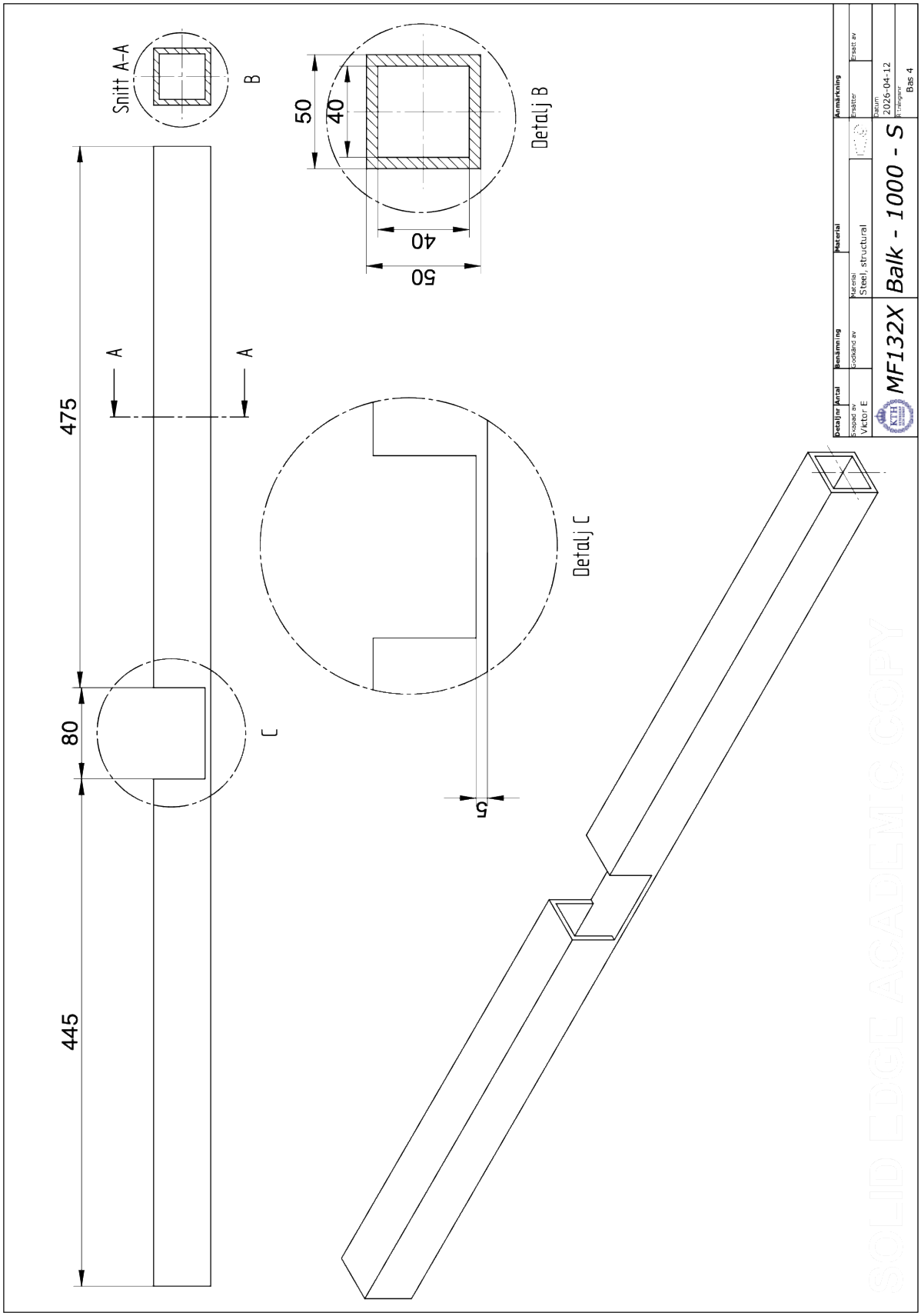
Bilaga C.2 – Balk Böjd



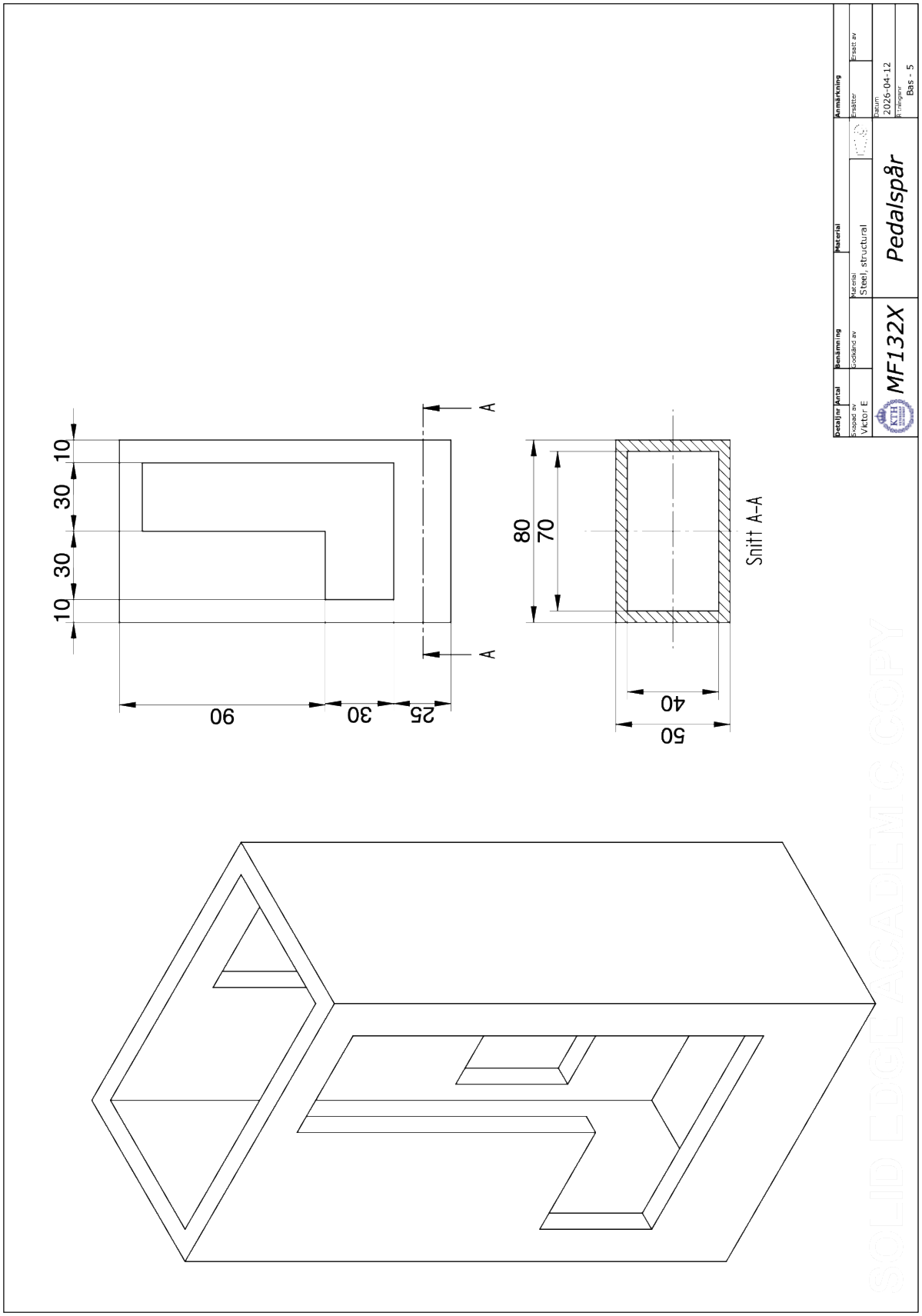
Bilaga C.3 – Balk 1000mm



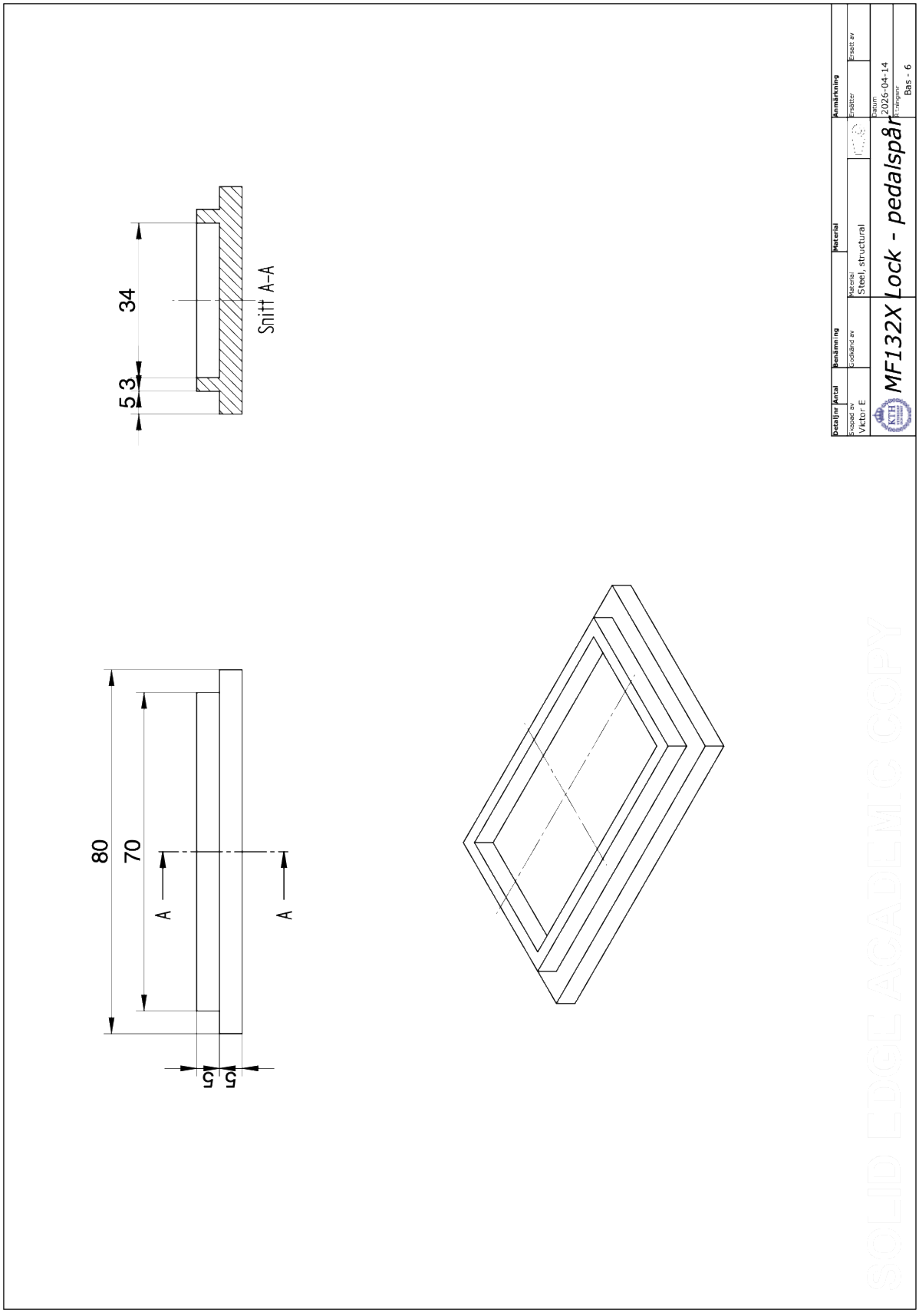
Bilaga C.4 – Balk 100mm skuren



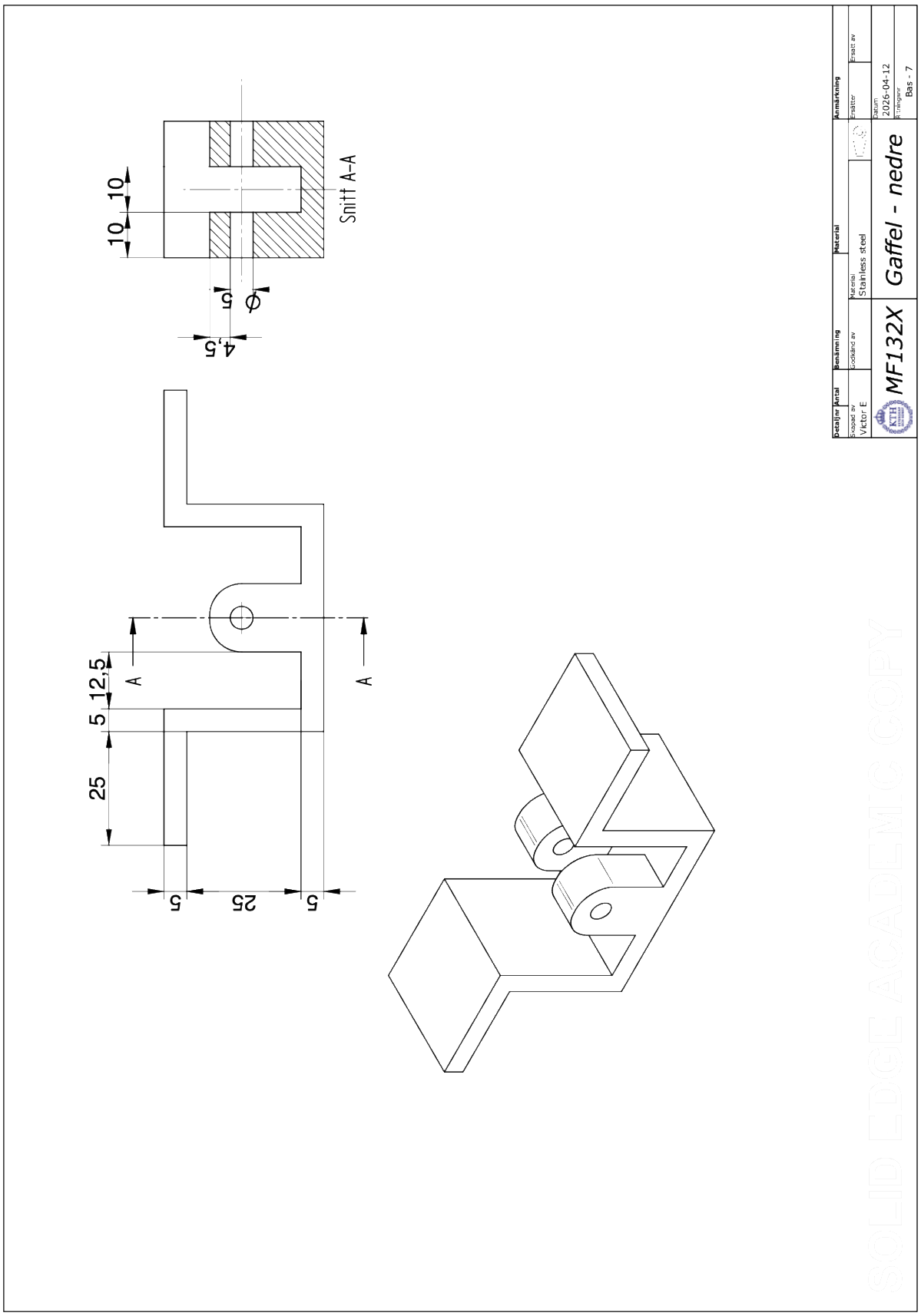
Bilaga C.5 – Pedalspår



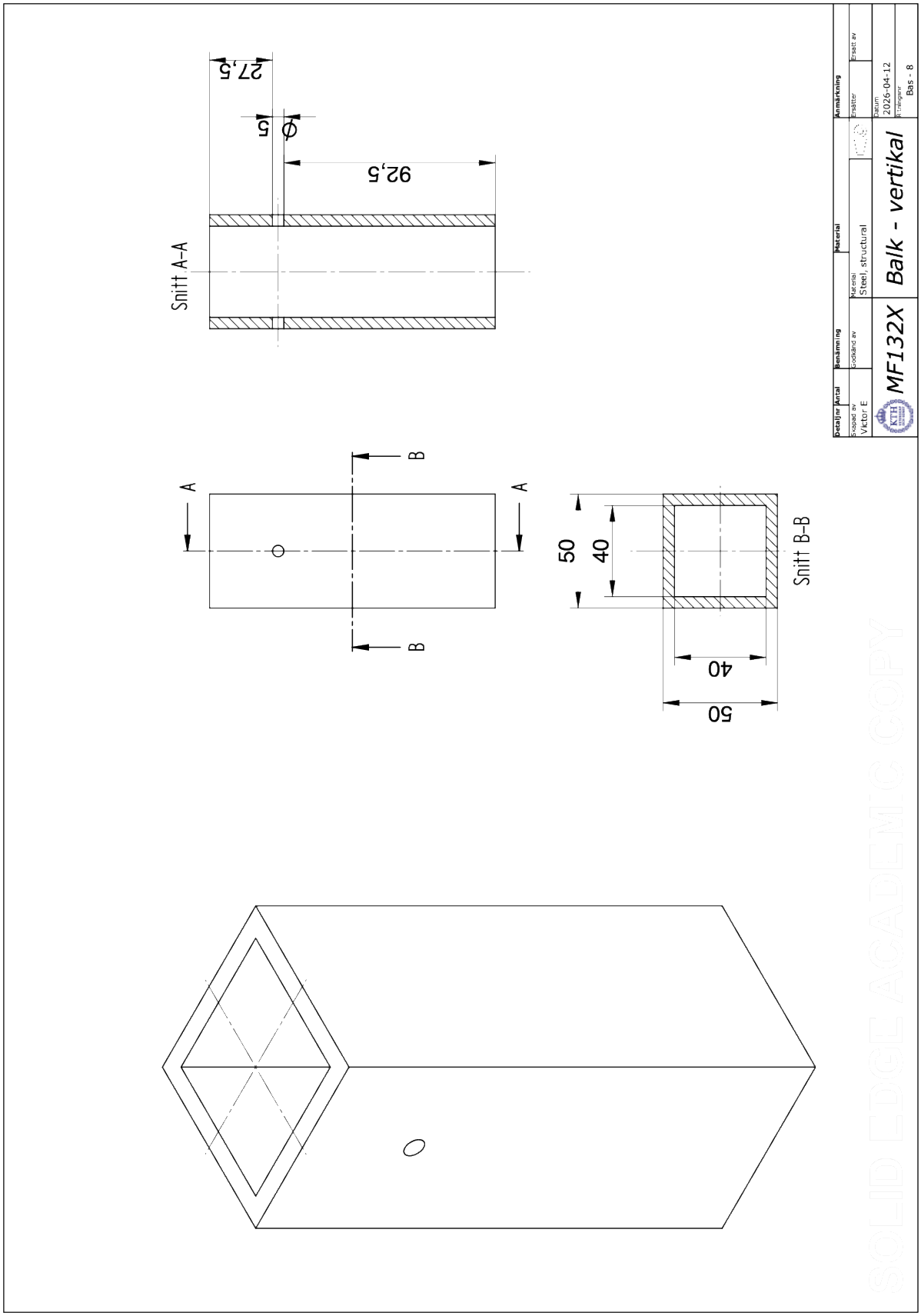
Bilaga C.6 – Lock Pedalspår



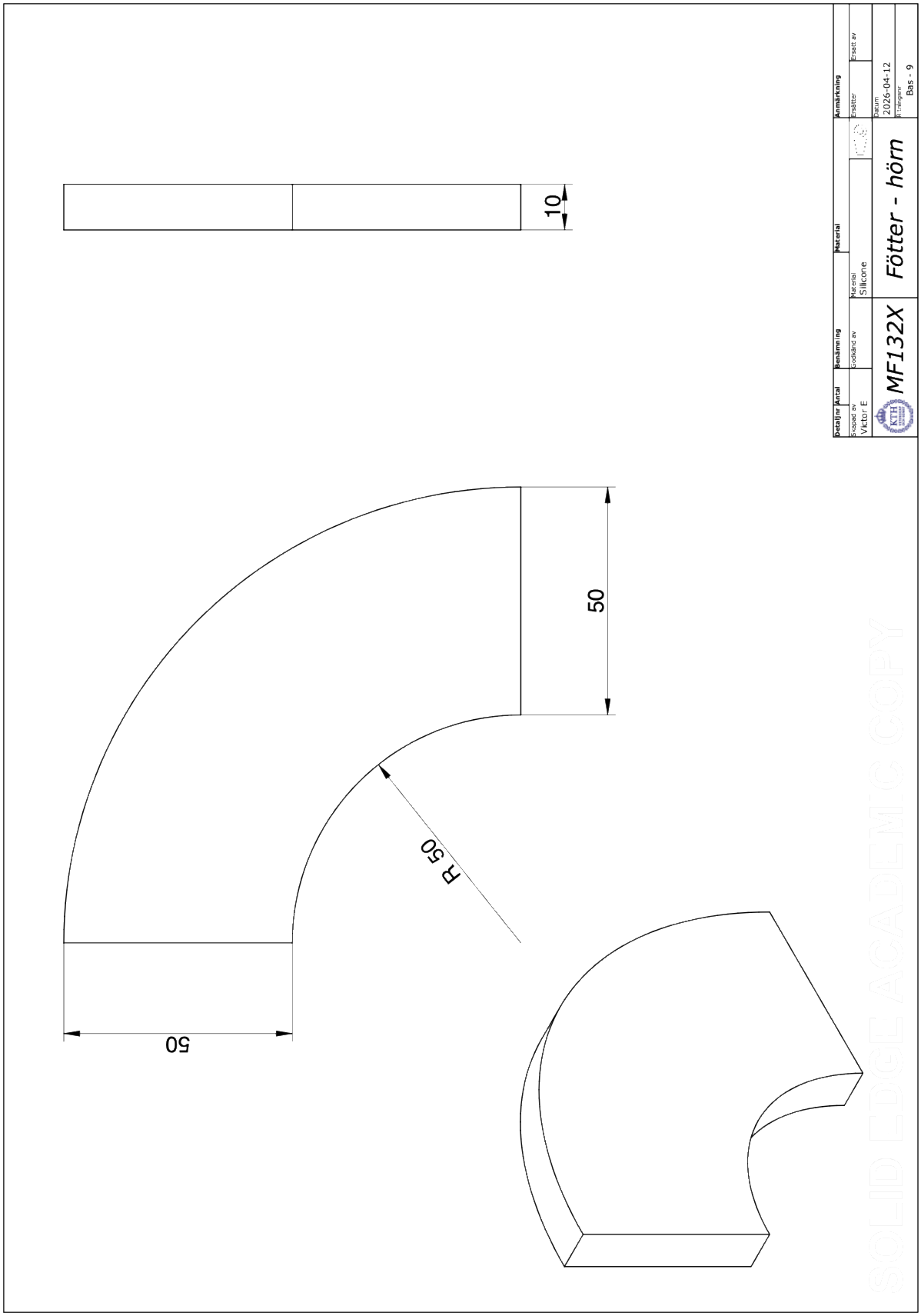
Bilaga C.7 – Gaffel Nedre



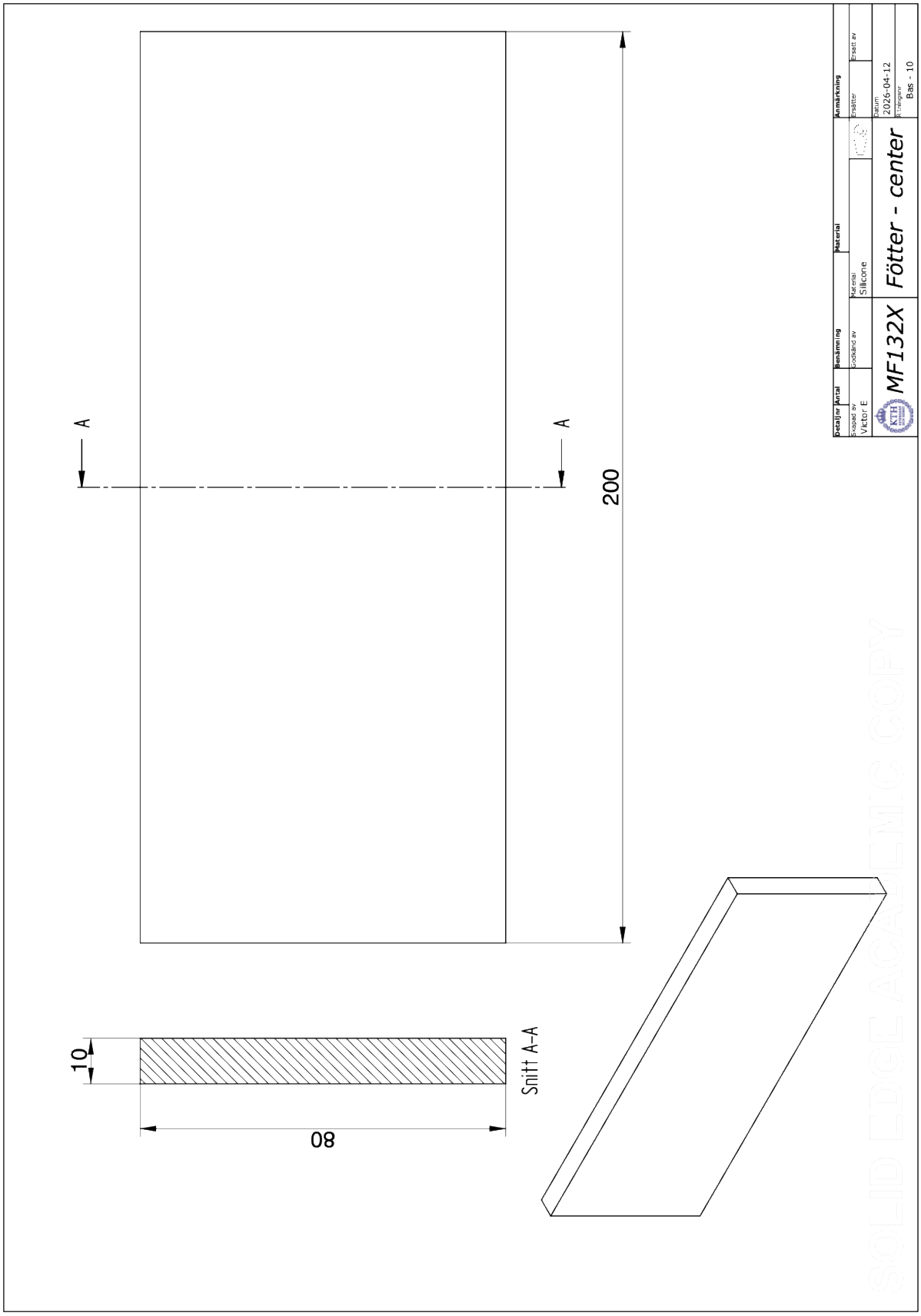
Bilaga C.8 – Balk Vertikal



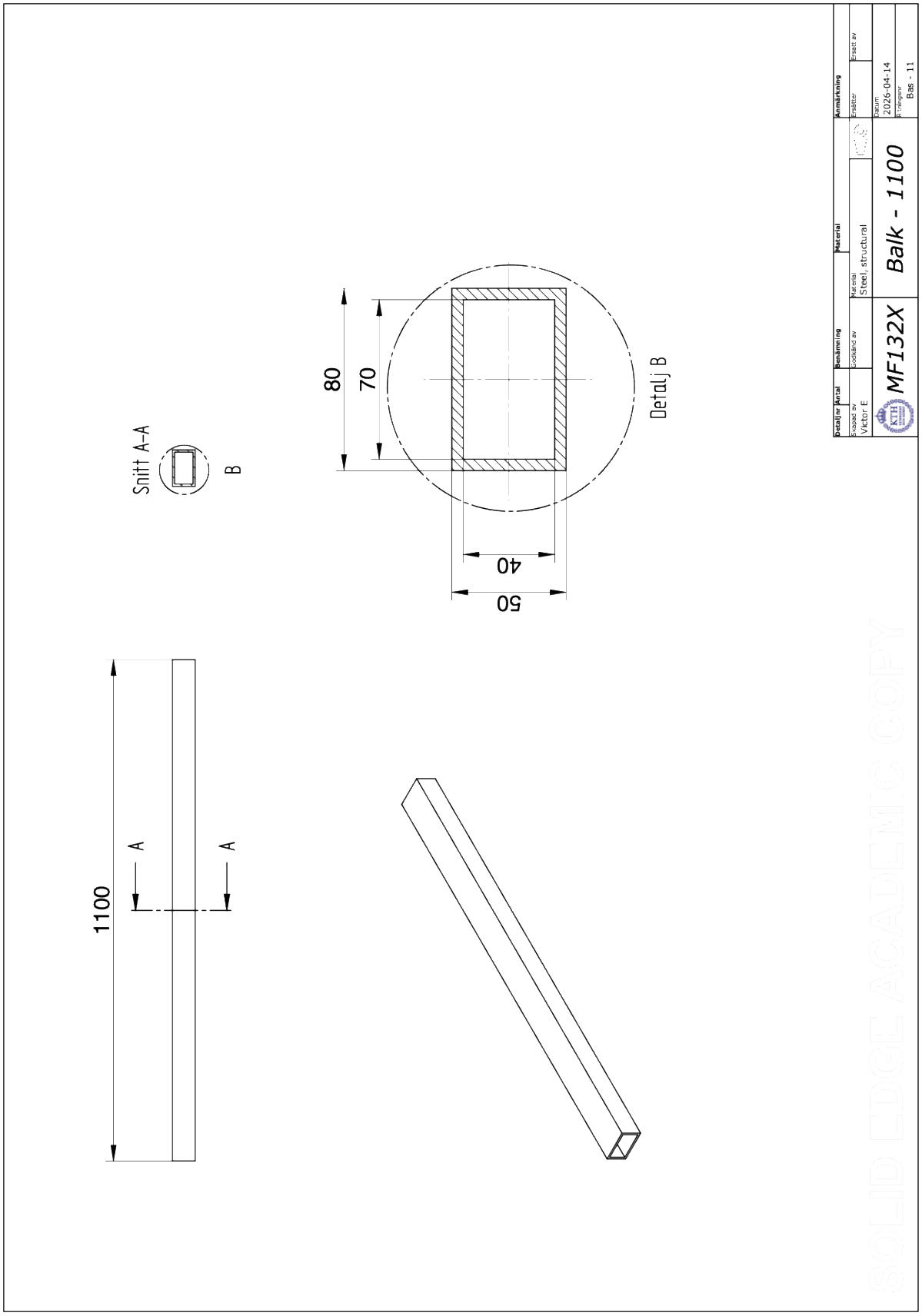
Bilaga C.9 – Fötter Hörn



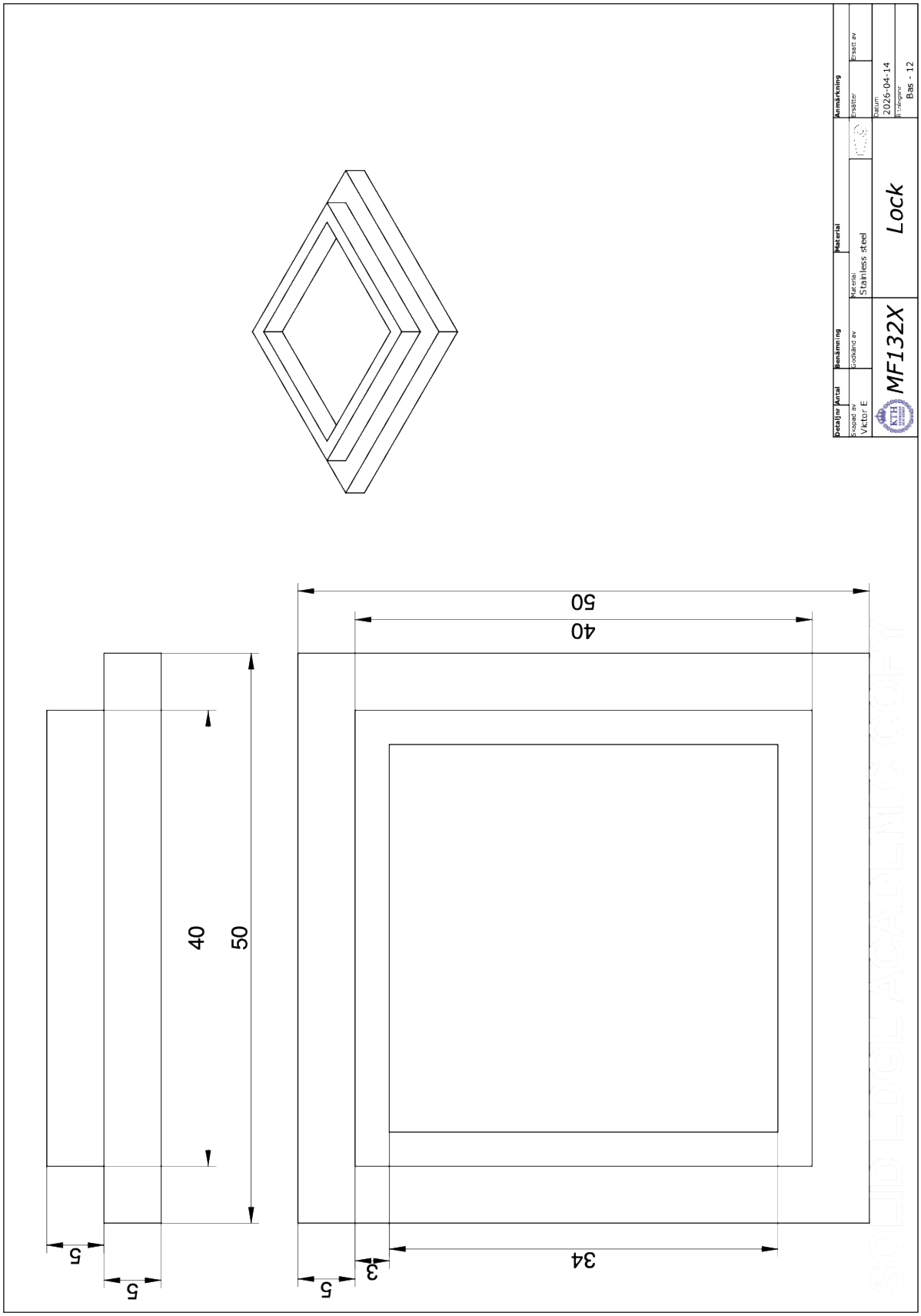
Bilaga C.10 – Fötter Center



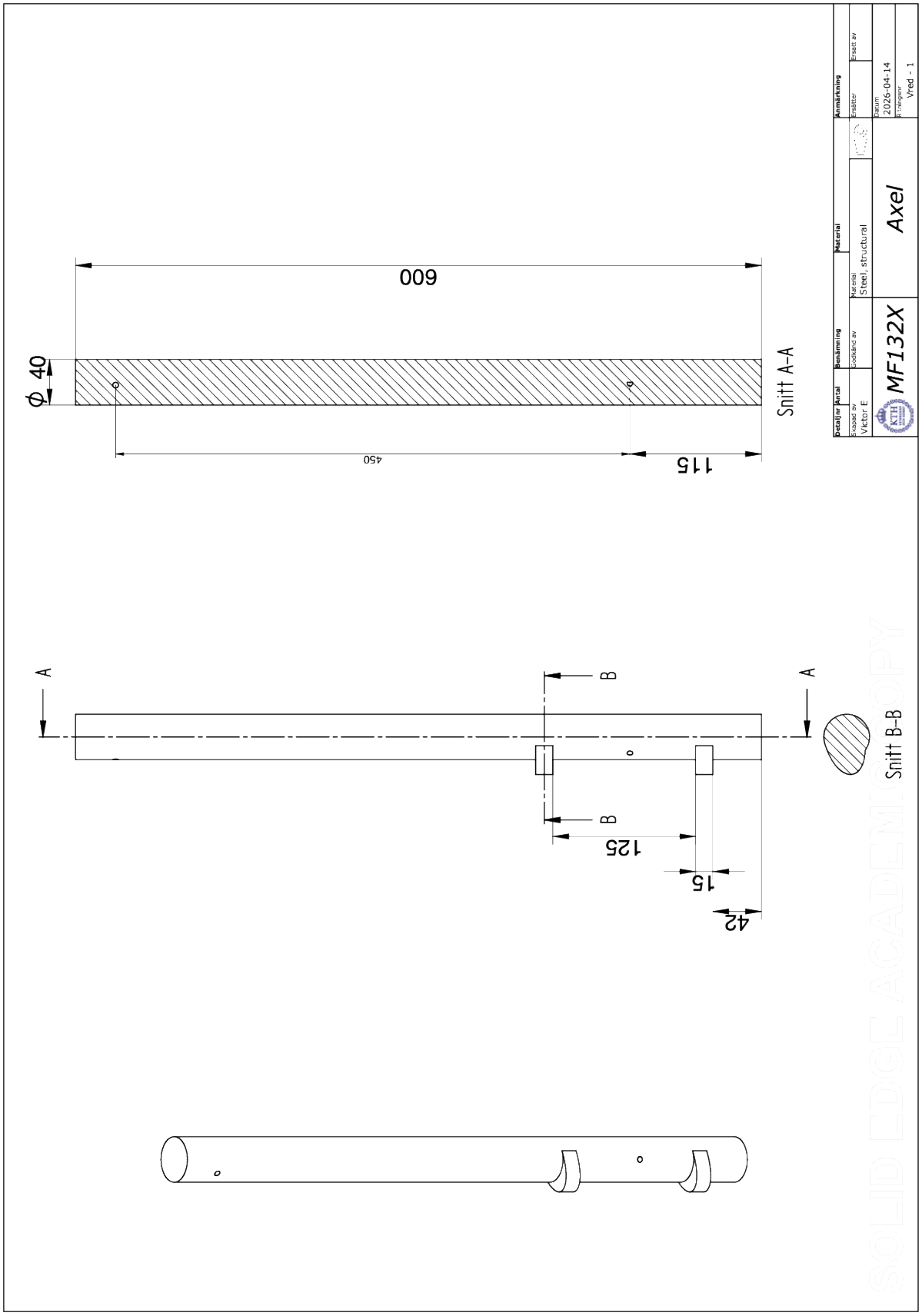
Bilaga C.11 – Balk 1100mm



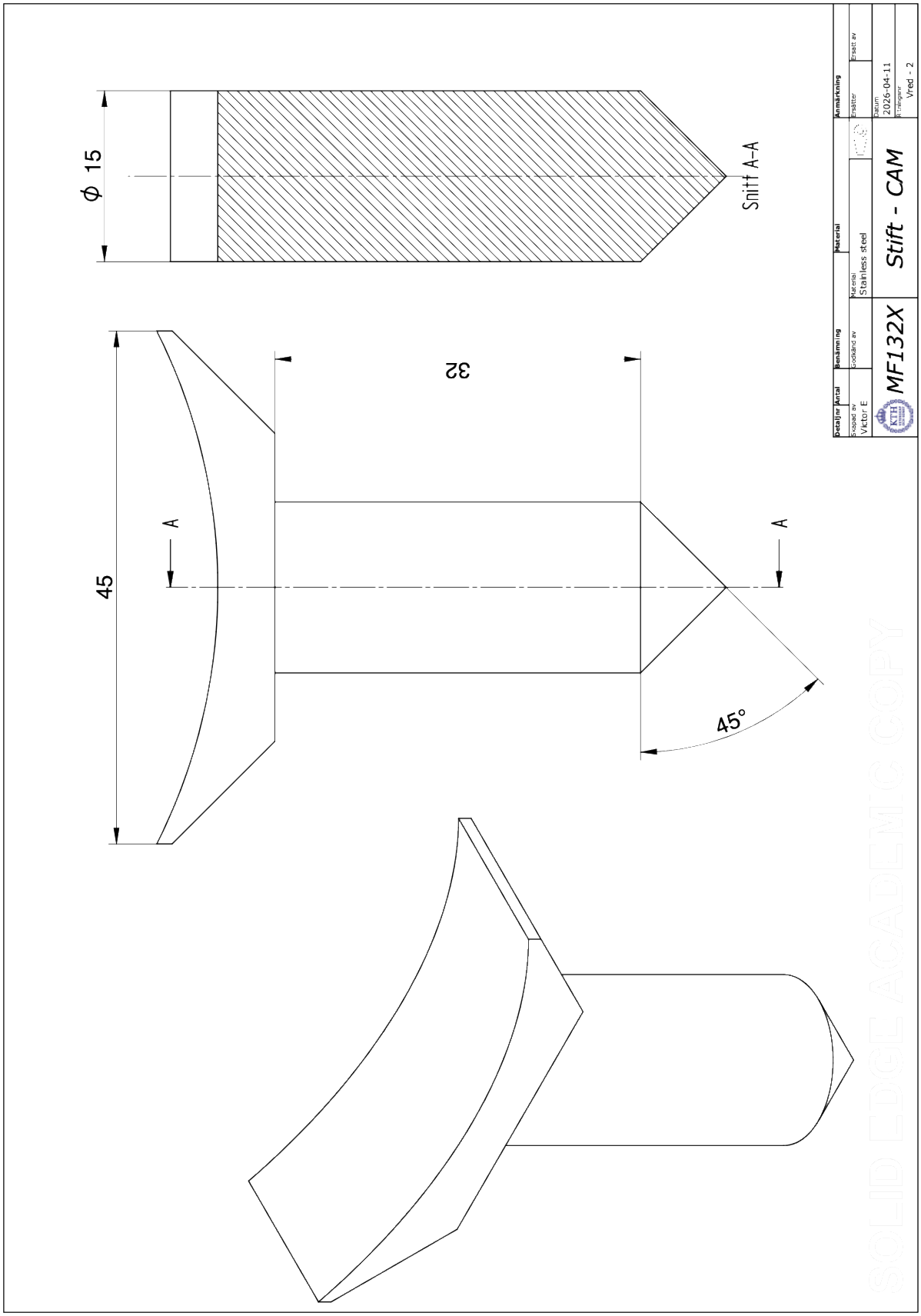
Bilaga C.12 – Lock



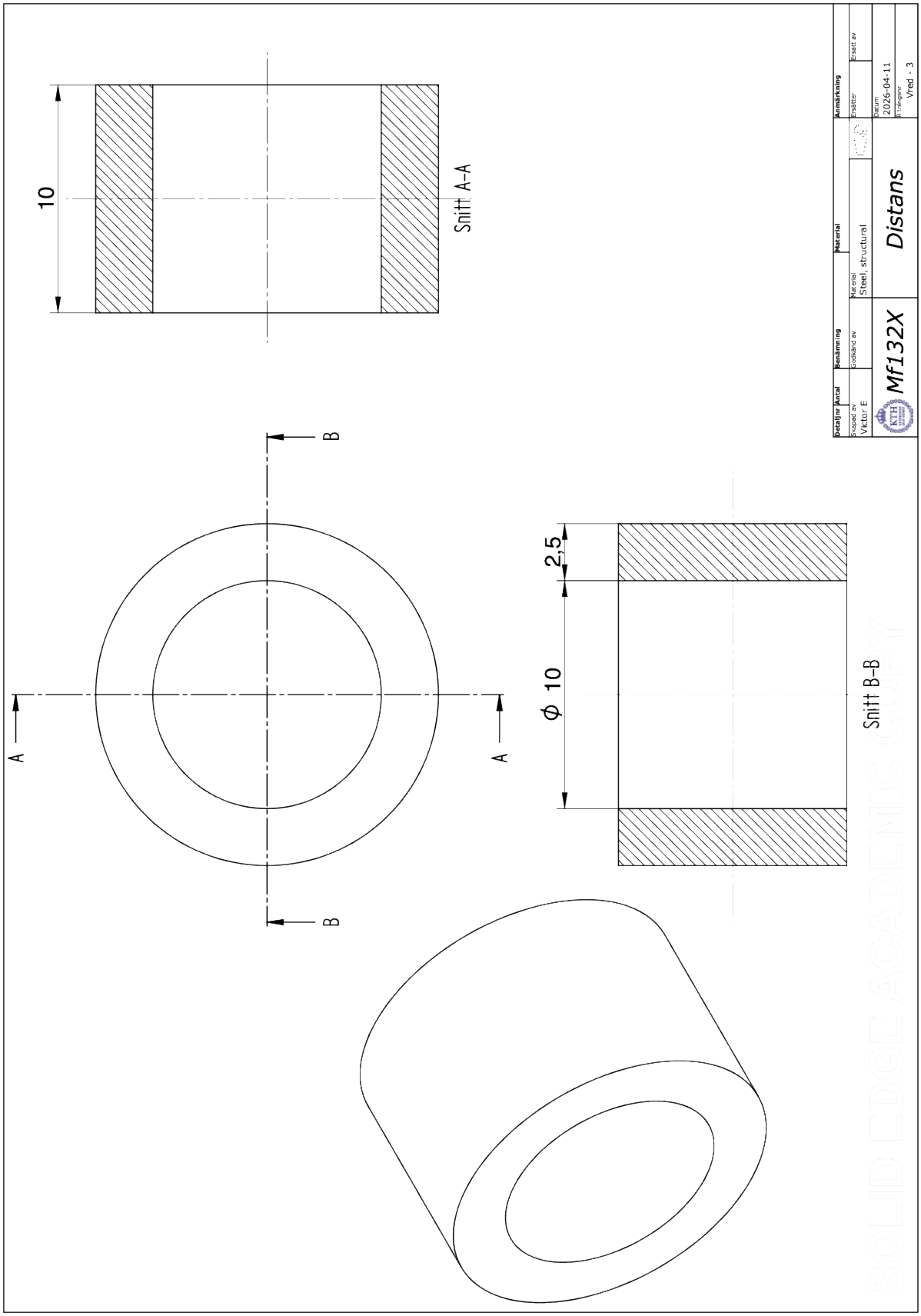
Bilaga D.1 – Axel



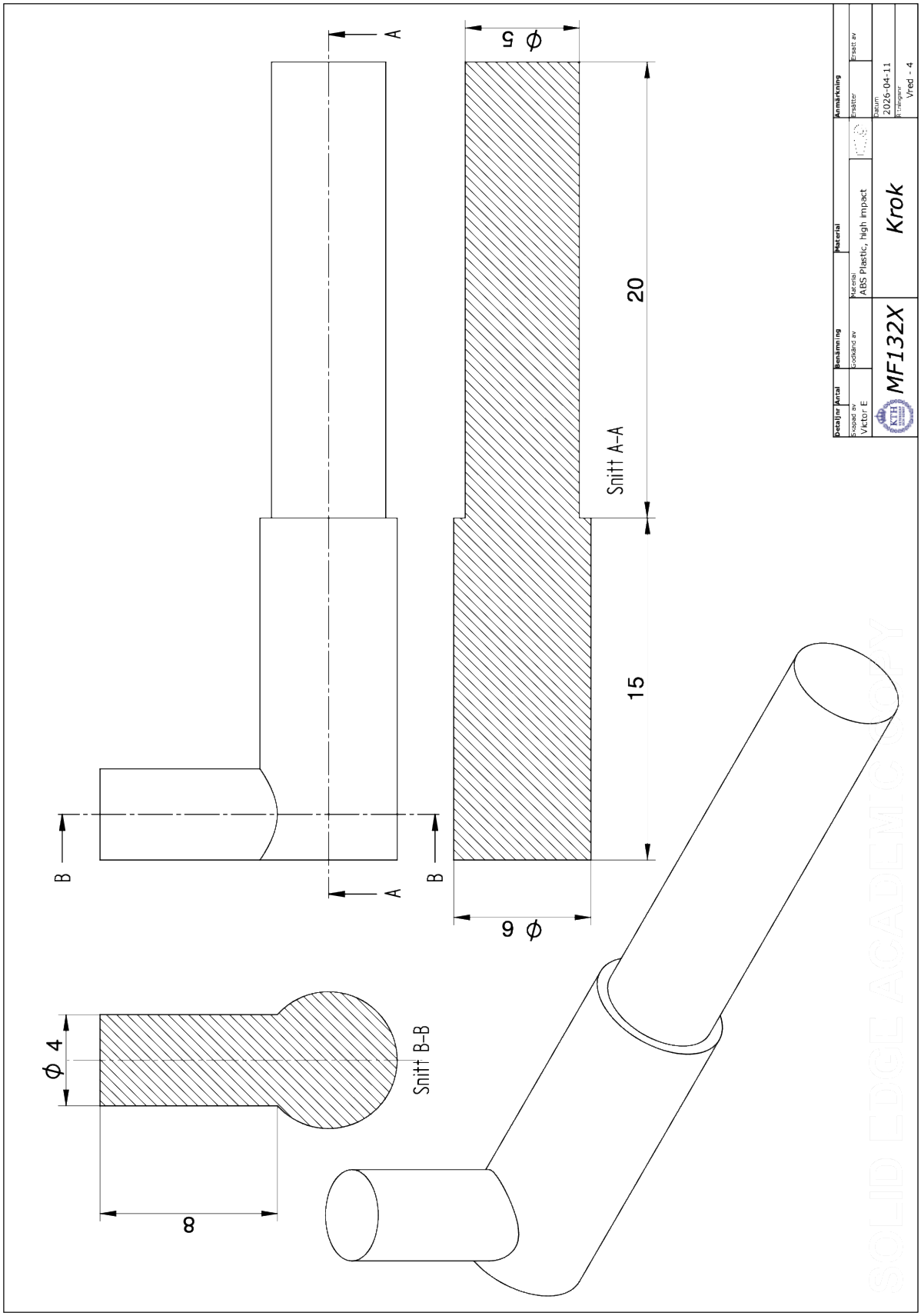
Bilaga D.2 – Cam stift



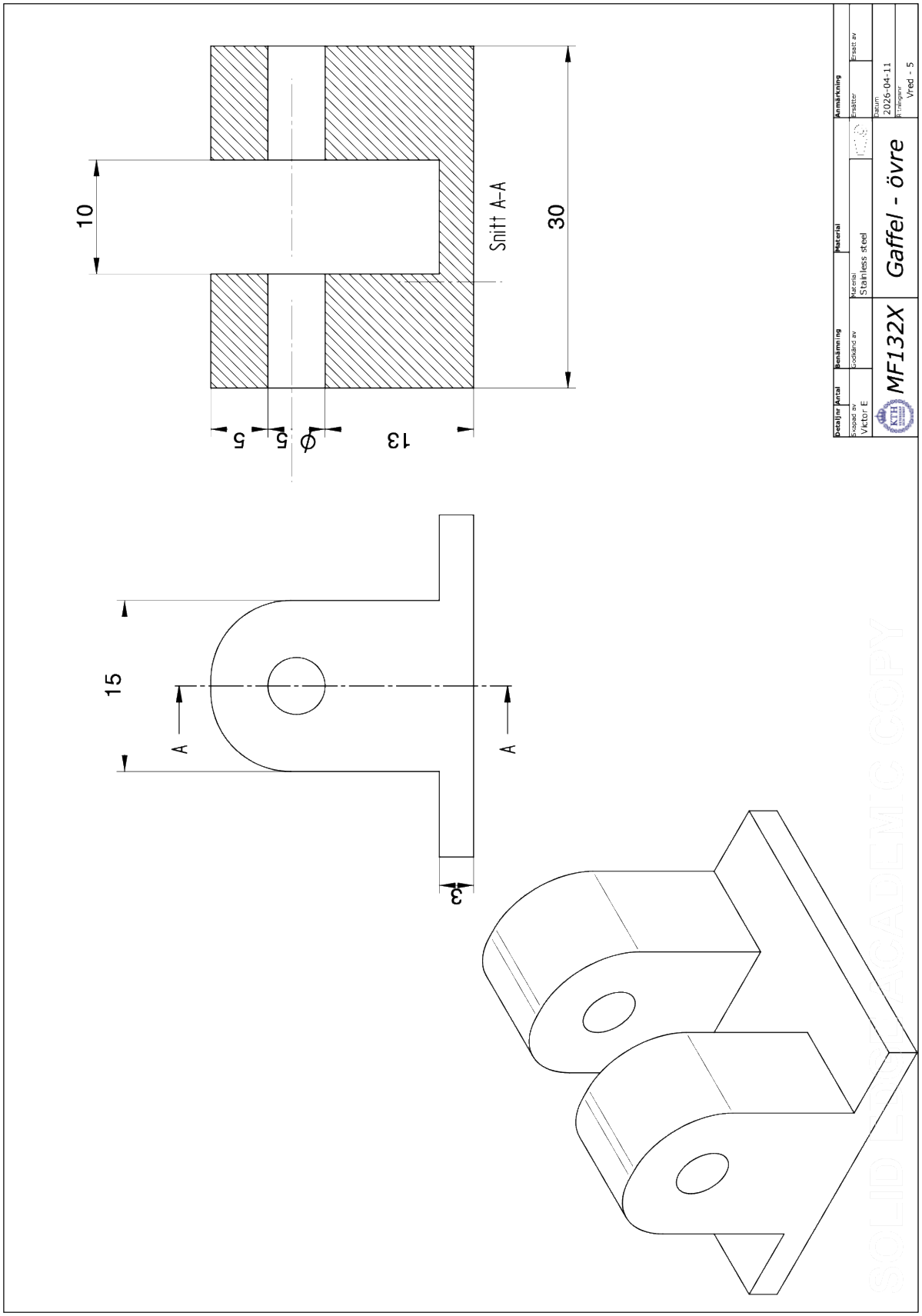
Bilaga D.3 – Distans



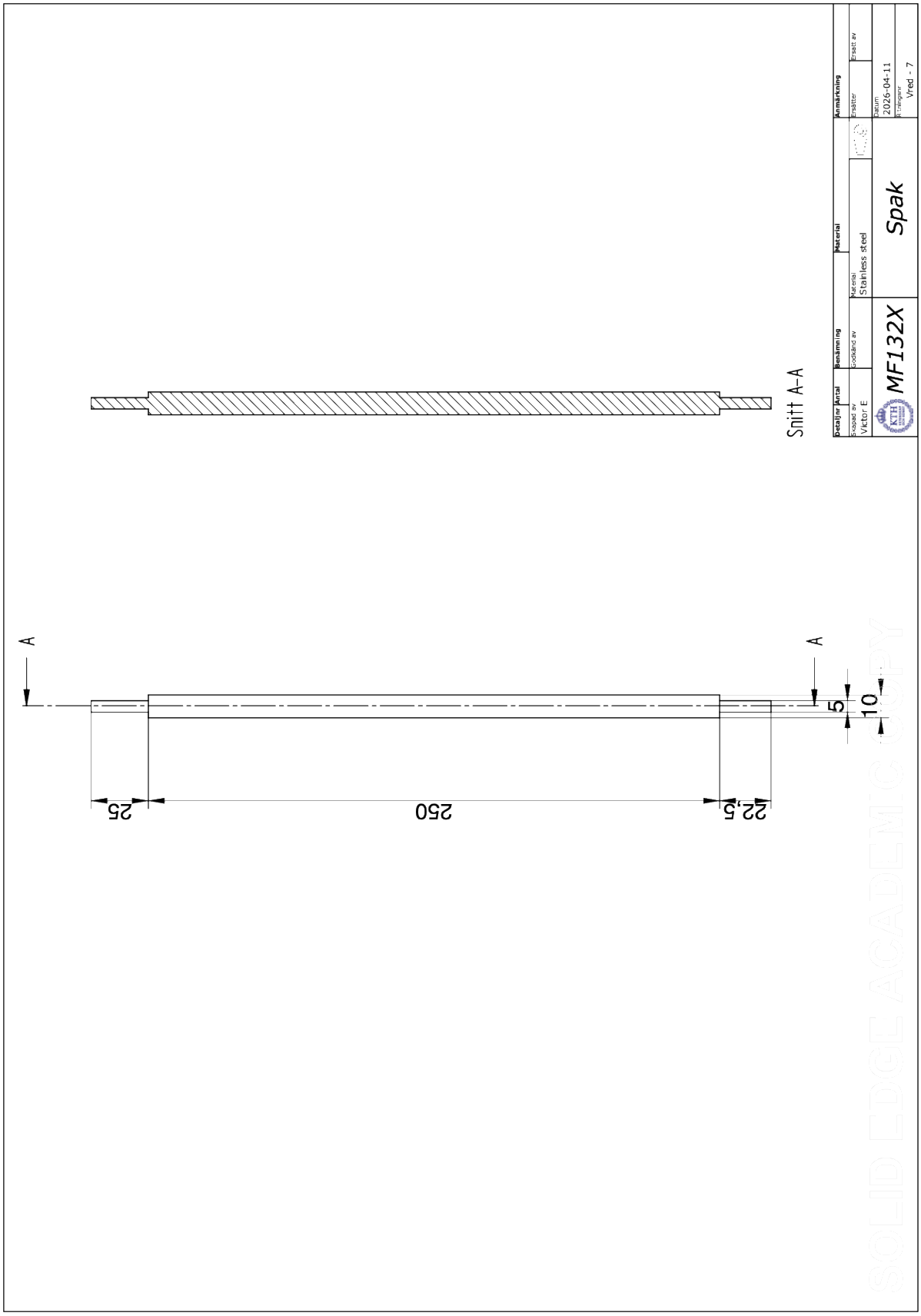
Bilaga D.4 – Krok



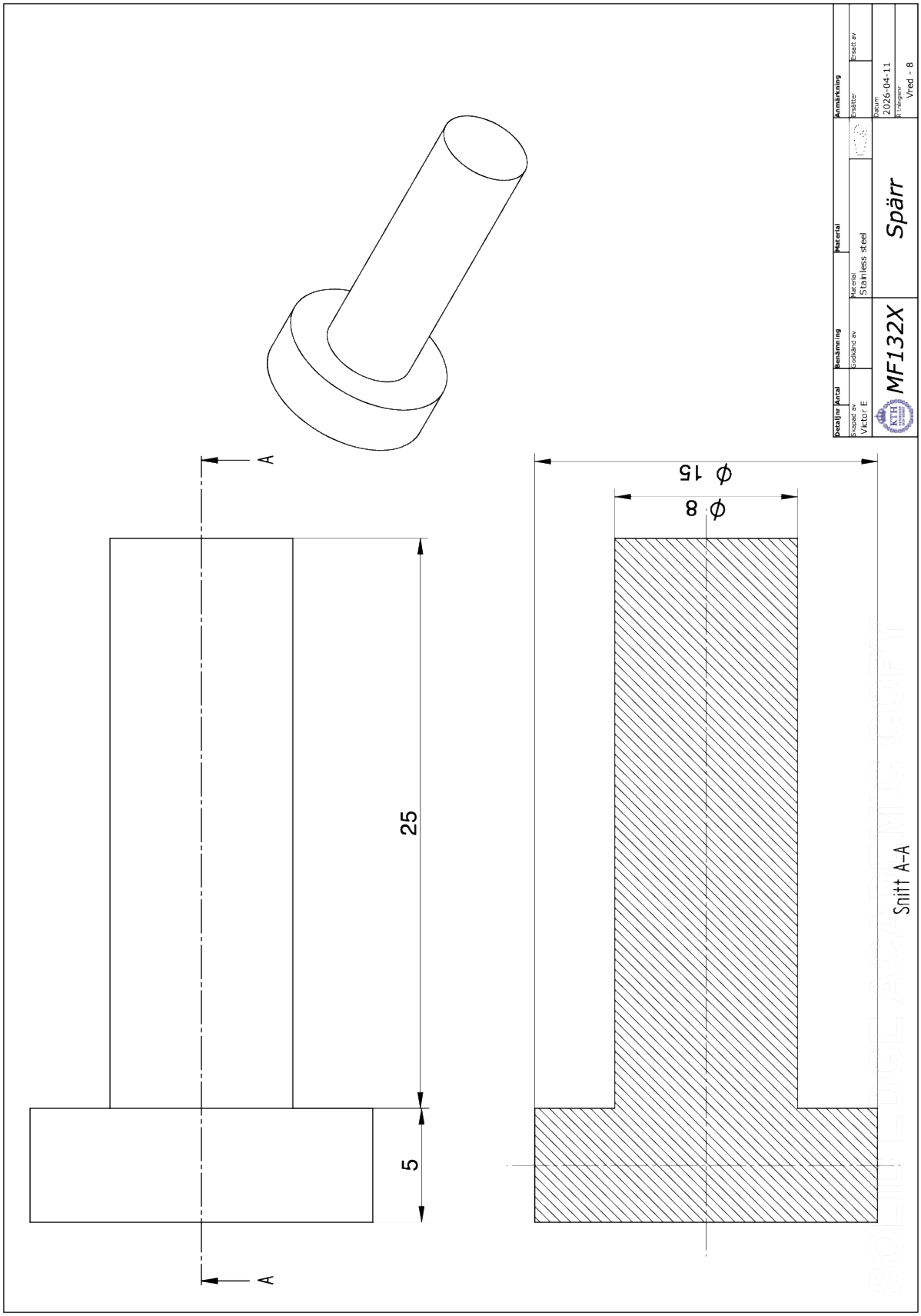
Bilaga D.5 – Gaffel Övre



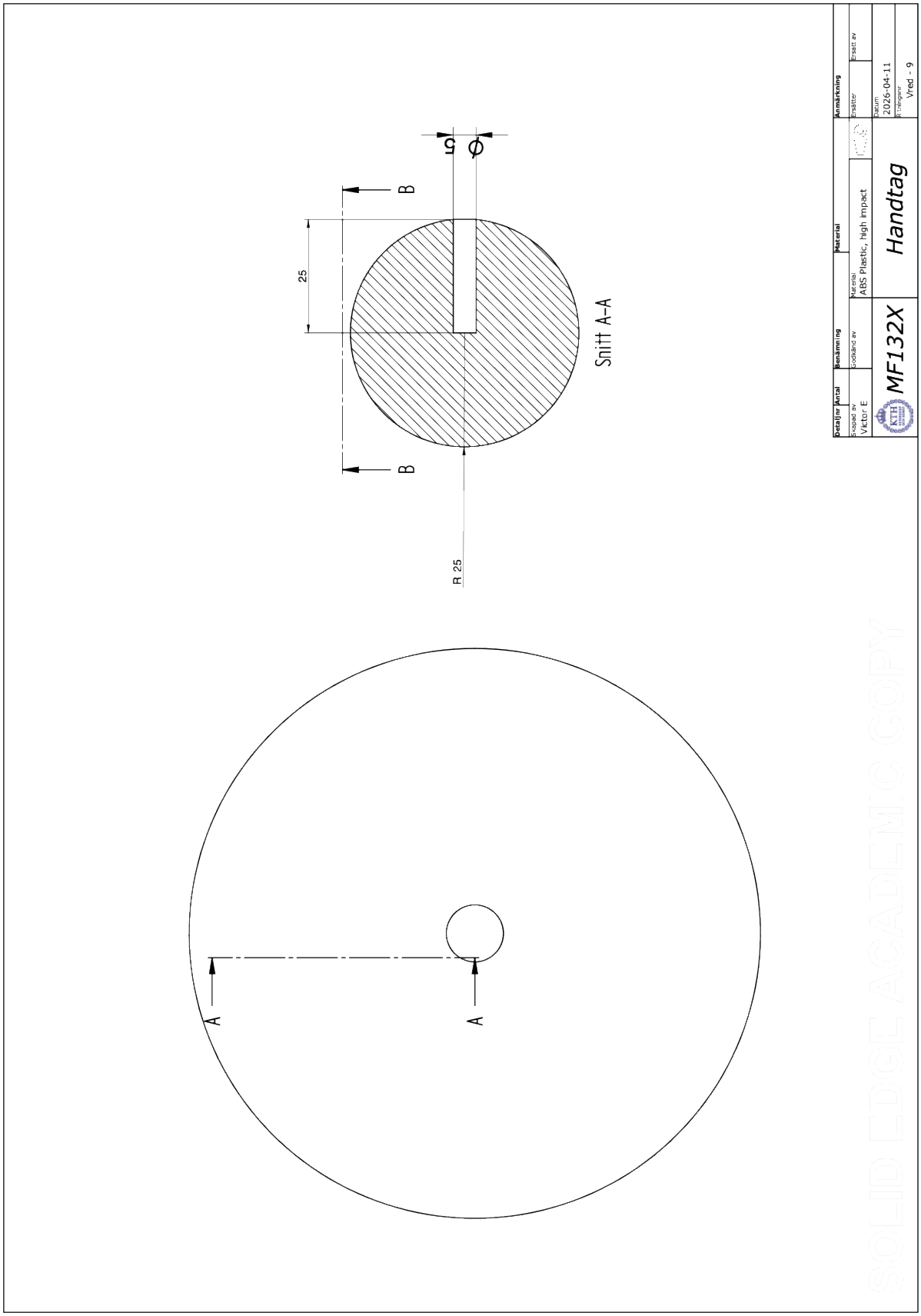
Bilaga D.6 – Spak



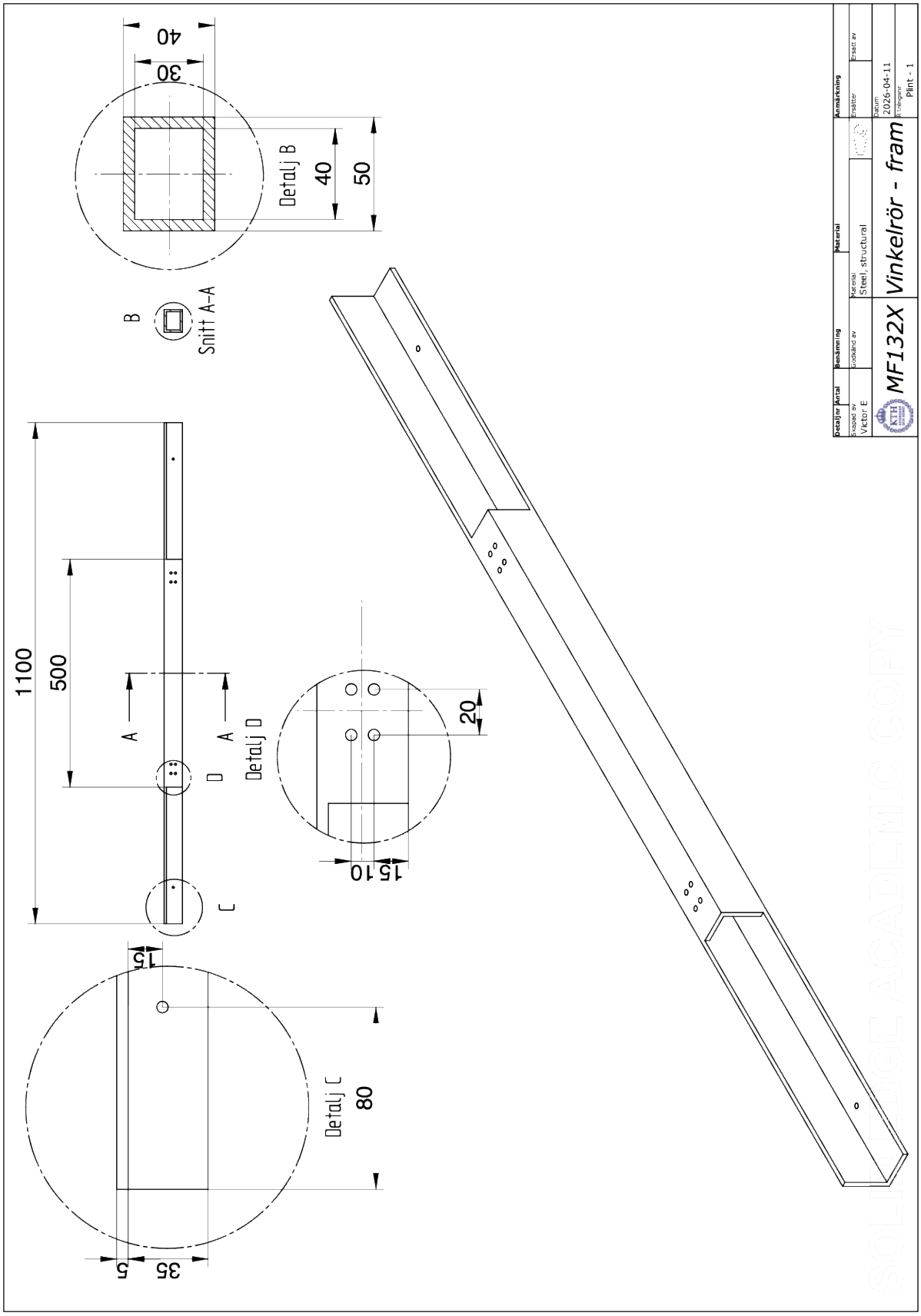
Bilaga D.7 – Spärr



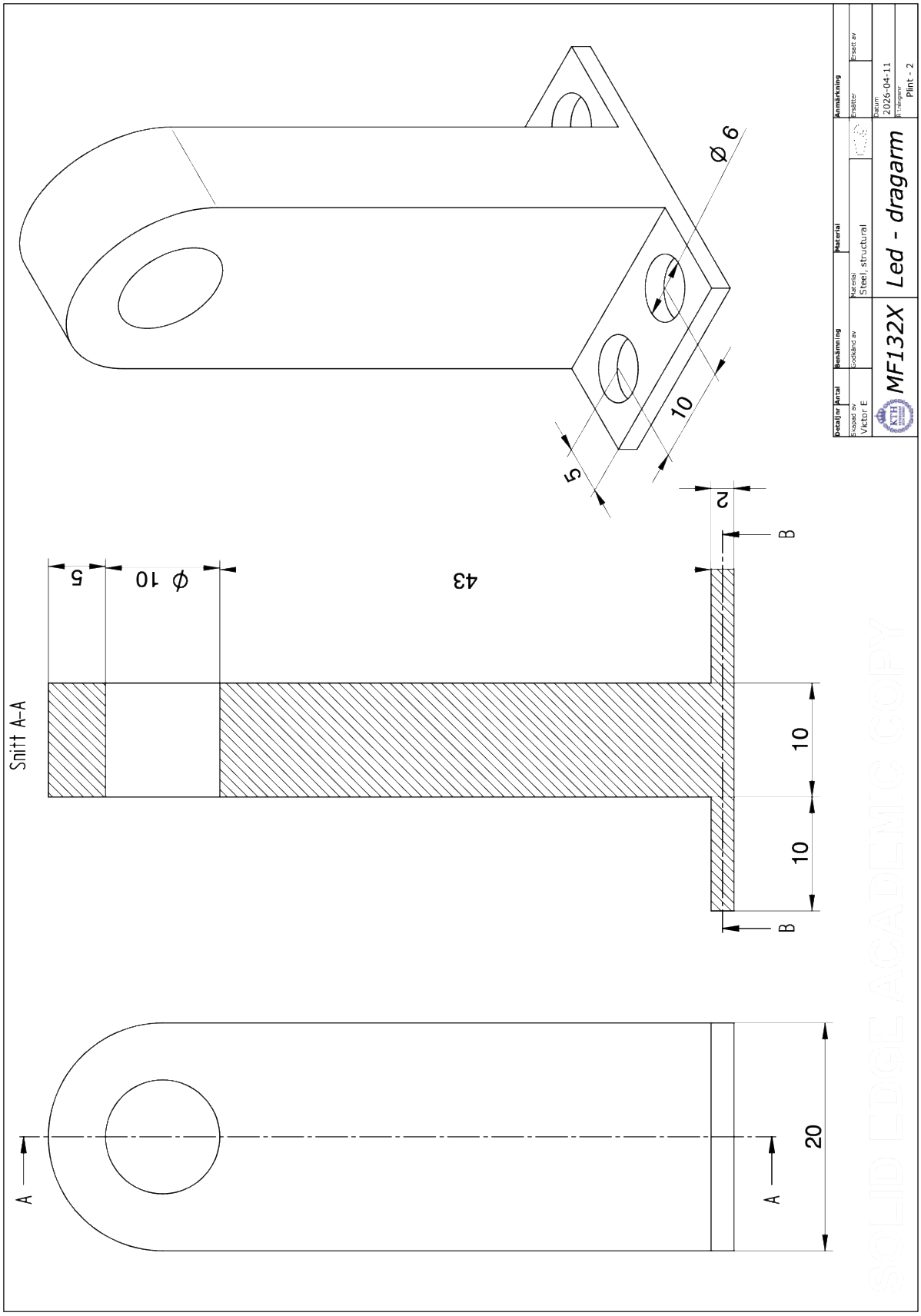
Bilaga D.8 – Handtag



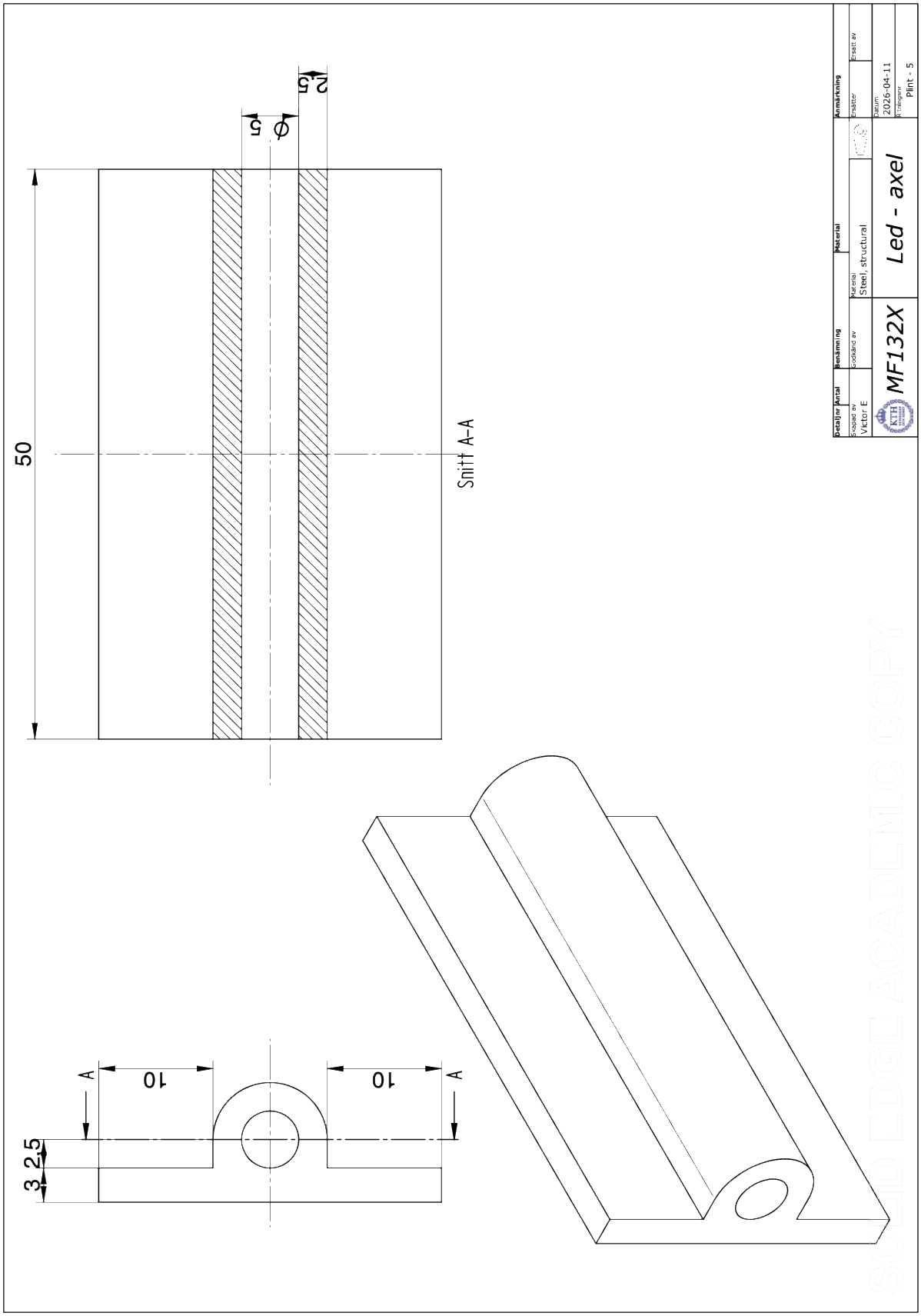
Bilaga E.1 – Vinkelrör Fram



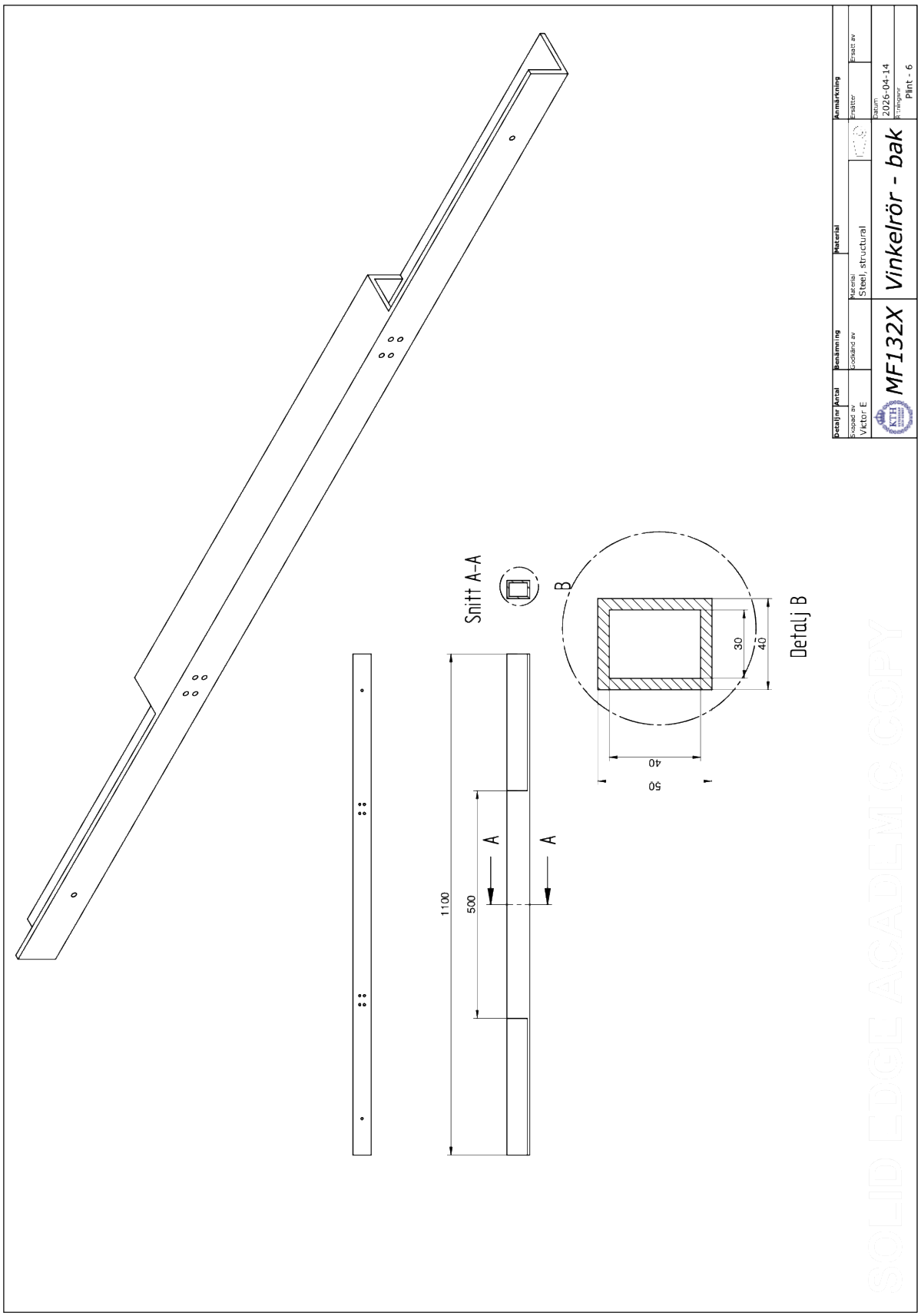
Bilaga E.2 – Led Dragarm



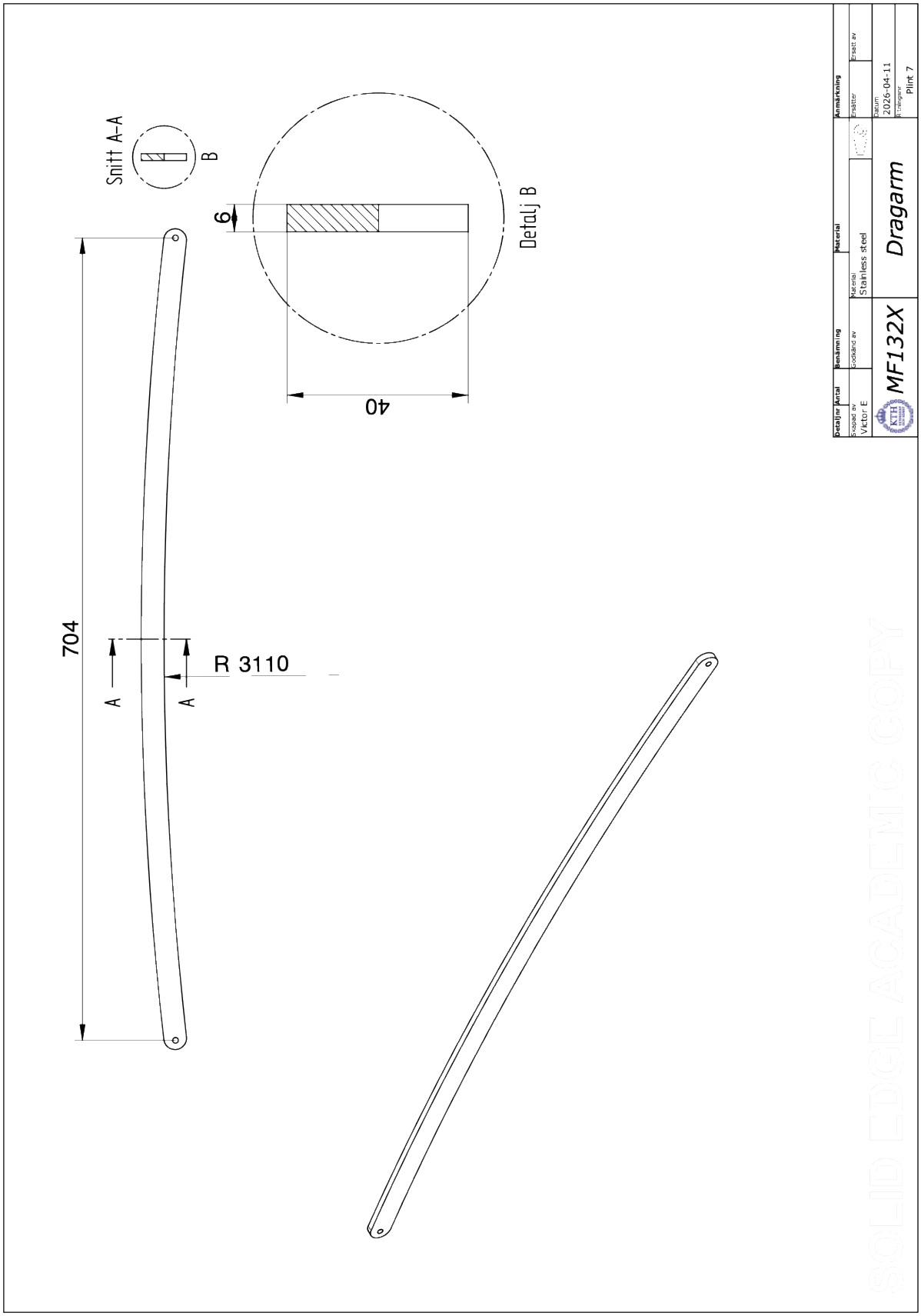
Bilaga E.3 – Led Axel



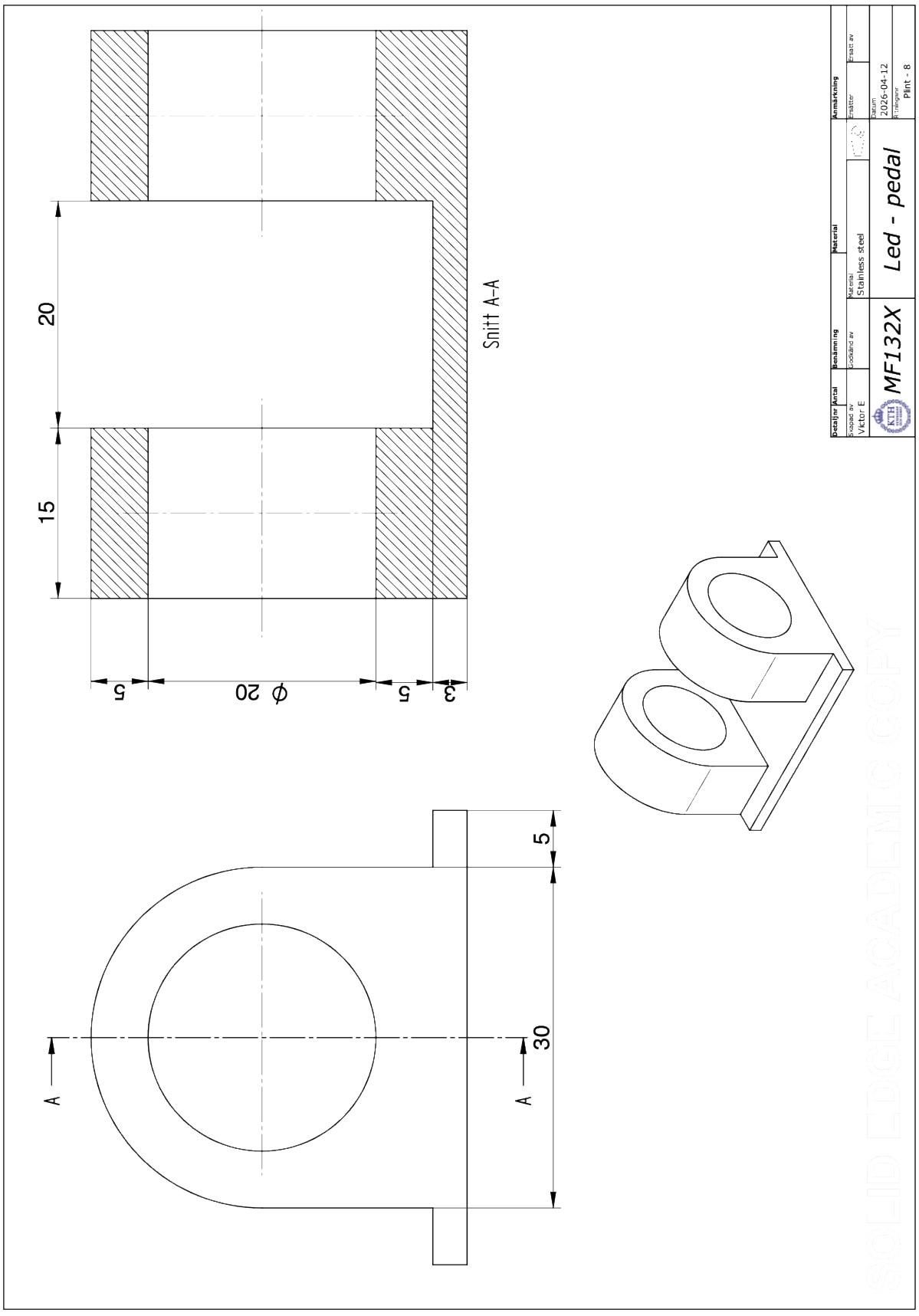
Bilaga E.4 – Vinkelrör Bak



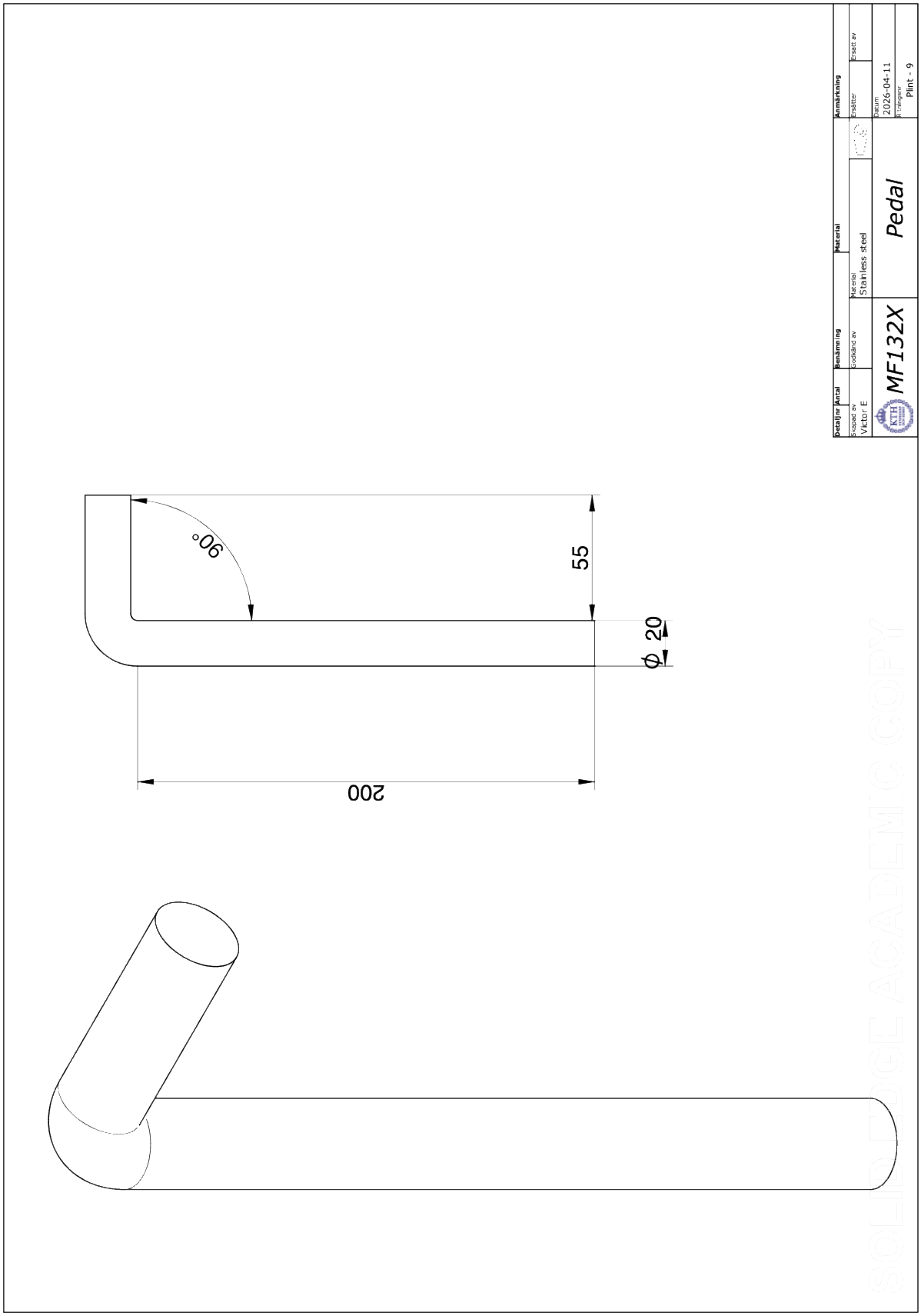
Bilaga E.5 – Dragarm



Bilaga E.6 – Led Pedal



Bilaga E.7 – Pedal



Bilaga E.8 – Pedal Huvud

